Bloc 4. Genètica molecular i biotecnologia (33 exercicis)

Ex. 116 · 2022 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 5

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Virus i cicles víriques

Exercici 5

1. L'any 1665 es va produir una epidèmia de pesta bubònica a Anglaterra, coneguda com *la gran pesta de Londres*, que es transmetia per contacte directe. En un poble anomenat Eyam van quedar molt pocs supervivents. El 2015 es va fer un estudi per buscar factors genètics relacionats amb la supervivència d'aquella pesta. Es va veure que els habitants actuals d'Eyam tenen, en un percentatge molt alt, una mutació al gen *CCR5*, situat al cromosoma 3, coneguda com a *Delta 32*, que els faria resistents al bacteri que causa la pesta (*Yersinia pestis*).

[1 punt]



Cementiri d'Eyam.
FONT: *https://commons.wikimedia.org* (fotografia de Dave Pape).

a) Els registres escrits que es conserven a Eyam indiquen que només van sobreviure-hi 83 persones. Molts d'aquests supervivents havien tingut un contacte estret amb els empestats i, tot i així, no es van contagiar. Sabem que la immigració en aquest poble ha estat pràcticament nul·la al llarg dels segles. Expliqueu, des del punt de vista evolutiu, per què Eyam és un candidat més adient per a fer-hi aquest estudi que una gran ciutat com Londres, on sempre hi ha hagut molta immigració. Justifiqueu la resposta.

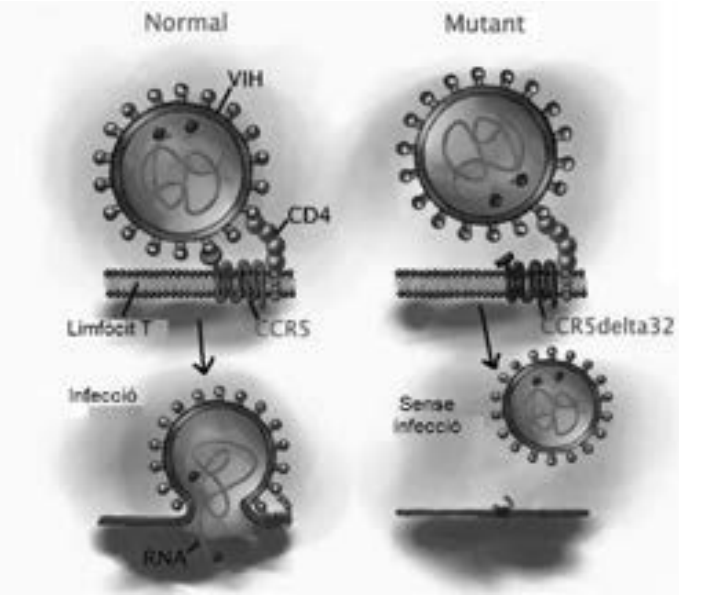
b) La hipòtesi més acceptada és que en els individus homozigots per a l'al·lel *Delta 32* la protecció és total i en els heterozigots és parcial. Entre els que morien de pesta, els que no tenien cap al·lel mutat morien al cap de poc, mentre que en els heterozigots la progressió de la malaltia era força més lenta, malgrat que també acabaven morint.

Segons els registres trobats a Eyam, Elizabeth Hancock mai va patir la pesta, però la seva família sí. El seu marit va morir de seguida i els fills van viure una mica més, però van acabar morint. Justifiqueu quina relació tenen els al·lels d'aquest gen i escriviu quins genotips deurien tenir els membres de la família Hancock, fent servir la simbologia adequada.

Relació entre els al·lels:
Justificació:

Simbologia:	
Genotips	*Mare:*
	Pare:
	Fills:

2. En la recerca es va descobrir que aquesta mutació també protegeix contra el VIH, el virus causant de la sida. El gen *CCR5* codifica una proteïna de membrana que permet l'entrada de l'agent infecciós als limfòcits T. La mutació *CCR5 Delta 32* genera un receptor de membrana que no serveix de punt d'ancoratge per al VIH.
[1 punt]



FONT: Imatge adaptada a partir d'A. PAZ MARTÍNEZ. «El paciente de Berlín» [en línia].

***a*)** El 2008 un malalt de sida es va curar definitivament (va resultar VIH negatiu) després de rebre un trasplantament de medul·la òssia. Les cèl·lules mare que li van trasplantar provenien d'un donant que tenia dues còpies de la mutació *CCR5 Delta 32*. Justifiqueu per què ja no es detectava VIH a la sang del pacient que va rebre el trasplantament.

***b*)** Abans del trasplantament, aquest malalt prenia un inhibidor de la transcriptasa inversa. Expliqueu breument per què aquest tractament pot ser efectiu en els malalts de sida.

Ex. 117 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Mutacions i càncer

Exercici 4

[2,5 punts en total]



FONT: Viquipèdia.

Els ratolins Beethoven tenen una mutació en el gen *TMC1*, situat al cromosoma 19, que els origina sordesa progressiva fins a la pèrdua total de l'oïda, de manera similar al procés de pèrdua auditiva que va patir el músic Ludwig van Beethoven. L'any 2018 es va publicar un treball en què es descrivia un experiment basat en la tecnologia CRISPR-Cas9 per a recuperar l'oïda de ratolins Beethoven adults amb la mutació en el gen *TMC1*. Els ratolins eren heterozigots, i l'objectiu era inactivar la còpia portadora de la mutació a cèl·lules de l'oïda.

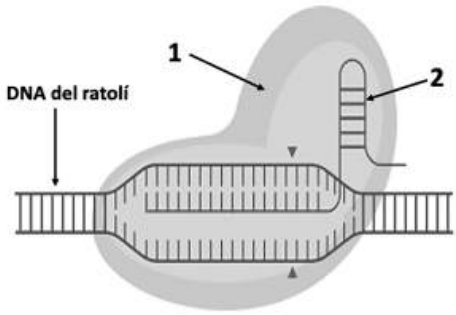
***a*)** Ompliu la taula següent sobre la mutació en el gen *TMC1* en els ratolins Beethoven.

[0,5 punts]

L'al·lel que causa la sordesa és dominant o recessiu? Justifiqueu la resposta.
En un encreuament entre dos ratolins heterozigots, quina proporció de la descendència s'espera que tingui sordesa progressiva? Indiqueu el procediment que heu seguit.

***b*)** La imatge següent mostra el mecanisme d'edició gènica CRISPR-Cas9 unit a una cadena de DNA, en què els dos petits triangles assenyalen els llocs de tall del DNA. Ompliu la taula següent identificant a quins elements corresponen les dues parts indicades amb una fletxa (1 i 2) i expliqueu quina és la seva funció.

[0,5 punts]



Part	*Element*	*Funció*

***c*)** Abans d'autoritzar l'ús de la tecnologia CRISPR-Cas9 en humans, és necessària l'experimentació en organismes model com el ratolí per a mesurar els possibles riscos que pot comportar. Aquests riscos també són diferents si la tecnologia s'aplica a cèl·lules germinals o somàtiques.

A la taula següent, expliqueu un dels riscos que pot comportar l'aplicació d'aquesta tecnologia i raoneu si aquest risc pot tenir més conseqüències segons si la tecnologia CRISPR-Cas9 s'aplica a la línia germinal o a la somàtica.

[0,5 punts]

Expliqueu un dels riscos que pot comportar l'aplicació de la tecnologia CRISPR-Cas9:
Raoneu en quina línia cel·lular (germinal o somàtica) pot tenir més conseqüències aquest risc:

***d*)** Per a comprovar l'eficàcia del tractament es van sotmetre ratolins tractats i no tractats a estímuls auditius i es va registrar el seu nivell de resposta a diferents freqüències de so. Amb els ratolins tractats, el nivell de resposta es va tornar a mesurar sis mesos després. En l'experiment es va disposar de quatre grups de ratolins (A, B, C i D), classificats segons si tenien la mutació a *TMC1* o no i segons si havien estat tractats amb CRISPR-Cas9 o no.

Grup	*Nombre de ratolins*	*Nombre de ratolins que responen a l'estímul auditiu*	
A. Salvatge (sense mutació)	15	15	
B. Beethoven	15	0	
		1 mes després del tractament	6 mesos després del tractament
C. Salvatge tractat amb CRISPR-Cas9	15	15	15
D. Beethoven tractat amb CRISPR-Cas9	15	13	6

Indiqueu quina seria la finalitat de les següents comparacions entre grups:

[0,5 punts]

Comparació	*Finalitat*
A-B	
B-D	

***e*)** Completeu la taula següent sobre el tractament amb CRISPR-Cas9.

[0,5 punts]

Quina conclusió sobre l'eficàcia del tractament amb CRISPR-Cas9 es pot extreure de l'experiment representat a la taula anterior? Raoneu la resposta.
Quina utilitat tindria comparar el nivell de mortalitat entre els grups A i C mesos després?

Ex. 118 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 1

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA

Exercici 1

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 1	

«Apeman» és una cançó del 1970 del grup britànic de rock The Kinks que parla del desencís amb la vida moderna i el desig de ser un home-mico (*apeman*) que visqui en harmonia amb la natura, lluny de l'estrès i la contaminació.



Portada d'un disc de The Kinks que inclou la cançó «Apeman».
FONT: Wikipedia.

1.1. Al final de la primera estrofa, la cançó diu:

«[…] no soc millor que els animals asseguts
a les gàbies de l'home al zoològic
perquè, comparat amb les flors i els ocells i els arbres,
soc un home-mico […]».

En relació amb les dues darreres frases, podem interpretar que, des del punt de vista de la natura (pel que fa a les plantes i els ocells), no hi ha gaires diferències entre un ésser humà «civilitzat» i un mico. En termes evolutius, això és cert, ja que humans i micos són molt propers evolutivament perquè es van separar fa pocs milions d'anys. Els ocells i els primats es van separar força abans i, per tant, els ocells estan igual d'allunyats filogenèticament dels humans que dels micos. Les plantes i els animals es van separar fa molt més temps.

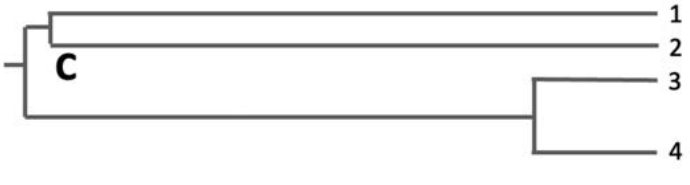
Entre els tres arbres filogenètics següents n'hi ha un que representa correctament aquesta informació. Digueu quin és escrivint la lletra corresponent i, sobre aquest, indiqueu a què corresponen les branques 1, 2, 3 i 4: planta, ocell, mico o humà.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.1	







L'arbre correcte és _____.

En l'arbre correcte,
la branca 1 correspon a _____.

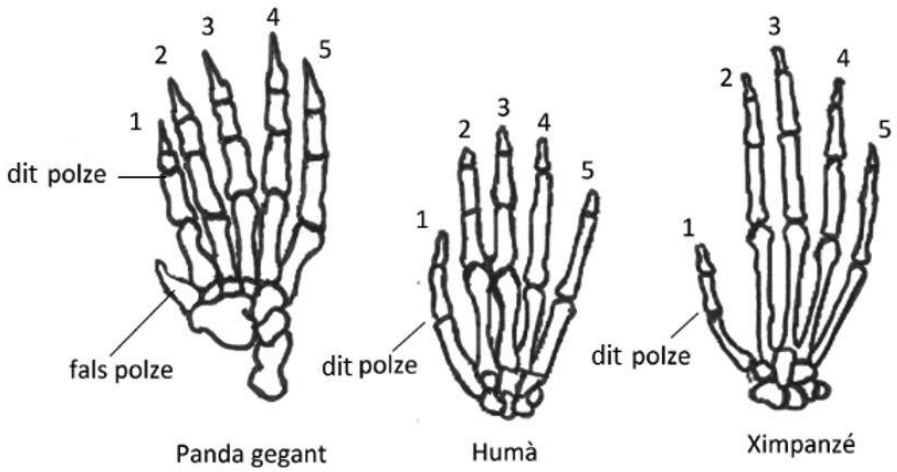
En l'arbre correcte,
la branca 2 correspon a _____.

En l'arbre correcte,
la branca 3 correspon a _____.

En l'arbre correcte,
la branca 4 correspon a _____.

1.2. Les semblances entre els humans i altres primats evidencien que aquestes espècies tenen un origen evolutiu comú. El grau de semblança anatòmica i morfològica entre espècies va ser la base per a representar els primers arbres evolutius. Malgrat això, existeixen diferents mecanismes que poden originar aquestes semblances.

Un exemple d'això és el cas del polze dels humans i dels ximpanzés, i el fals polze dels pandes gegants. Tots tres tenen cinc dits, com es mostra a la figura. En els humans, el polze serveix per a manipular objectes i, en els ximpanzés, bàsicament serveix per a la locomoció. En els pandes gegants, el dit polze no és prènsil, però tenen un fals polze que en realitat és un os del canell que els serveix per a manipular el bambú.



FONT: Elaboració pròpia.

Completeu la taula següent responent a les qüestions que s'hi plantegen.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.2	

El polze dels humans i el dels ximpanzés són òrgans anàlegs o homòlegs? Justifiqueu la resposta.

El polze dels humans i el fals polze dels pandes gegants són òrgans anàlegs o homòlegs? Justifiqueu la resposta.

1.3. Actualment, les filogènies entre diverses espècies s'obtenen comparant seqüències de DNA. A continuació es mostra un fragment d'una seqüència de DNA humana i de tres espècies diferents: un primat (ximpanzé), un altre mamífer (ratolí) i un cuc de terra. Les posicions en què una espècie presenta una diferència respecte als humans s'indiquen en color gris i subratllat. Deduïu a quina espècie (ximpanzé, ratolí o cuc) pertany cadascuna de les seqüències (1, 2 i 3), i justifiqueu la resposta.

[0,5 punts]

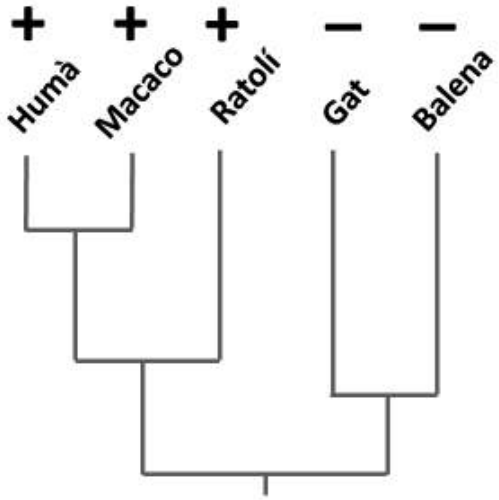
Puntuació de l'apartat 1.3	

Humà: **GCTAGCCTGCAAGTCTTAAGTCCGCAGTGCCAATAGCGCATTGCCTT**
1: **ACTAGCCTGTAAGTCTTACGTCCGCAGTGCGAATAGCGTATAGCCTC**
2: **GCTAGCCTACAAGTCTTAAGTCCGCGGTGCCAATTGCGCATAGCCTT**
3: **GCTAGCCTGCAAGTCTGAAGTCCGCAGTGCCAATAGCGCATTGCCTT**

1.4. Per a construir un arbre filogenètic basat en homologies en la seqüència de DNA cal en primer lloc obtenir aquestes seqüències. El primer pas per a poder seqüenciar el DNA és amplificar el fragment d'interès mitjançant la reacció en cadena de la polimerasa (PCR). L'arbre següent mostra el resultat d'una PCR per a amplificar un gen en diferents espècies de mamífers, en què els encebadors (o *primers*) s'han dissenyat a partir de la seqüència humana. El símbol + indica que la PCR ha funcionat correctament, i el símbol –, que l'amplificació no ha funcionat i no s'ha obtingut cap producte. Responeu a les preguntes de la taula que hi ha a continuació.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.4	



Els encebadors s'uniran a una regió específica del DNA. Un cop units, quina és la seva funció en la PCR?
S'ha obtingut un resultat positiu en humans i en les espècies evolutivament més properes, i negatiu en les espècies més allunyades. Quin és el motiu pel qual la PCR no ha amplificat el DNA de les espècies evolutivament més llunyanes?

1.5. La PCR també es pot utilitzar per a mesurar els nivells d'expressió gènica, fent servir una variant de la tècnica, anomenada *PCR quantitativa*. En aquest cas, el material de partida és l'mRNA. Responeu a les preguntes següents, relatives a aquesta qüestió.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 1.5	

Per a fer una PCR quantitativa, en primer lloc cal obtenir DNA complementari a l'mRNA. Com s'anomena aquest procés i quin és l'enzim que el duu a terme?
Per a comparar seqüències de DNA de dues espècies diferents, el teixit d'on s'obté el DNA no és rellevant. En canvi, quan s'analitza mRNA per a comparar els nivells d'expressió d'un gen, sí que és important saber de quin teixit prové aquest mRNA. Raoneu-ne el perquè.

Ex. 119 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 3

[2,5 punts en total]

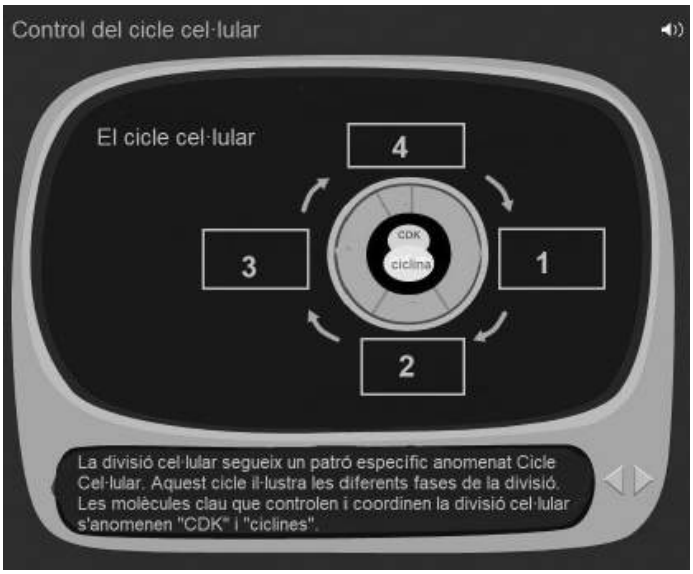
Puntuació total de l'exercici 3	

El 2001, el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina va ser atorgat a Leland H. Hartwell, Tim Hunt i Paul M. Nurse pels seus estudis sobre el control del cicle cel·lular. La Fundació Nobel ofereix, a la seva pàgina web, un joc per a entendre el control del cicle cel·lular.

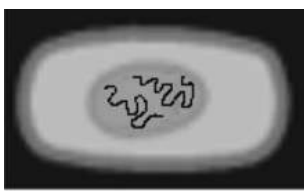
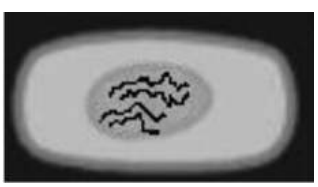
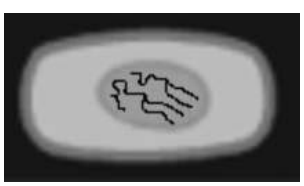
3.1. Observeu atentament la figura de la dreta. Es tracta d'una imatge del joc en què els números 1, 2, 3 i 4 corresponen cadascun a una fase del cicle cel·lular.

Tenint en compte que a les imatges de sota només s'hi representa un parell de cromosomes, completeu la taula següent.

[0,5 punts] | Puntuació de l'apartat 3.1 | |



FONT: Imatge adaptada a partir d'*https://educationalgames.nobelprize.org/educational/medicine/2001*.

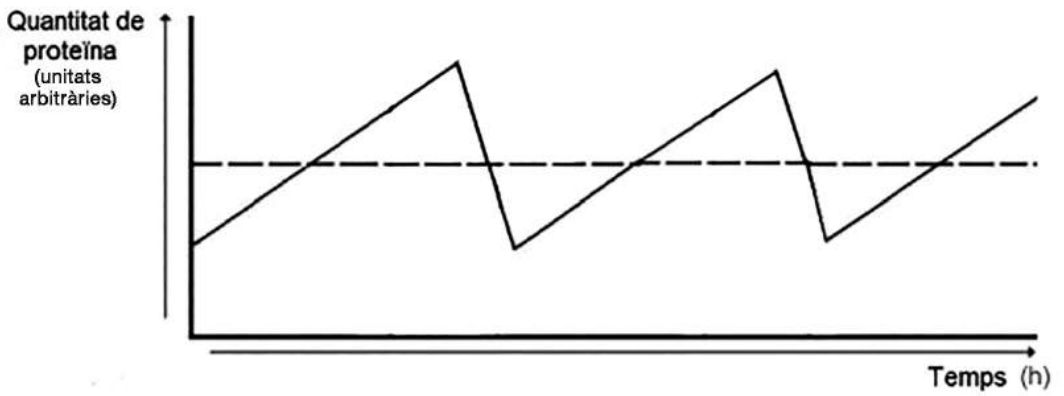
Material genètic	*Identificació de la fase*
	Aquesta imatge correspon a la fase del cicle cel·lular anomenada mitosi i està representada al joc amb el número 4.
	Aquesta imatge correspon a la fase del cicle cel·lular anomenada _____ i està representada al joc amb el número _____.
	Aquesta imatge correspon a la fase del cicle cel·lular anomenada _____ i està representada al joc amb el número _____.
	Aquesta imatge correspon a la fase del cicle cel·lular anomenada _____ i està representada al joc amb el número _____.
Quina diferència hi ha entre la mitosi i les altres fases pel que fa al nivell de condensació del DNA?	

3.2. Tal com es pot llegir a la imatge del joc, hi ha diferents molècules que intervenen en la regulació del cicle cel·lular. Les ciclines i les quinases dependents de les ciclines (CDK) són les proteïnes que controlen el cicle cel·lular. La concentració de CDK a la cèl·lula és constant, mentre que les ciclines són sintetitzades en moments concrets i després es degraden.

Observeu el gràfic que hi ha a continuació i responeu a les preguntes de la taula de sota.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.2	



Quina línia correspon a la concentració de les ciclines?

Contínua ☐ / *Discontínua* ☐

Justifiqueu la resposta:

Quina línia correspon a la concentració de les quinases dependents de les ciclines (CDK)?

Contínua ☐ / *Discontínua* ☐

Justifiqueu la resposta:

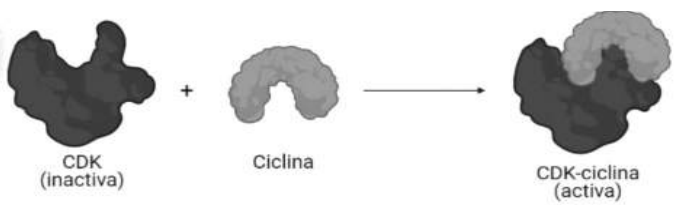
3.3. Als cultius cel·lulars, quan hi ha un fort increment de la temperatura, el cicle cel·lular es descontrola. Expliqueu el perquè d'aquest fet tenint en compte:

— la naturalesa bioquímica de les ciclines i les CDK;

— el mecanisme d'activació del complex CDK-ciclina que mostra la imatge següent:

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.3	



FONT: BioRender.

3.4. Una altra molècula important en la regulació del cicle cel·lular és la proteïna p53. La funció d'aquesta molècula en l'àmbit cel·lular és aturar el cicle cel·lular per a permetre la reparació de les mutacions en el DNA.

«Una persona amb el gen de la p53 mutat té risc de patir càncer.» Expliqueu el perquè d'aquesta afirmació.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.4	

3.5. La proteïna p53 també activa els gens responsables de l'apoptosi cel·lular i inhibeix els gens responsables de l'angiogènesi (el creixement de vasos sanguinis cap al tumor).

Responeu a les preguntes de la taula següent:

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.5	

Què és l'apoptosi cel·lular?
Per què l'activació dels gens responsables de l'apoptosi serveix per a prevenir el risc de càncer?
Per què la inhibició de l'angiogènesi prevé el risc de tumors?

Ex. 120 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 1

El blat de moro o panís (*Zea mays*) és un cereal que es pot veure afectat per la plaga dels barrinadors. Hi ha dues espècies d'insectes barrinadors: *Sesamia nonagrioides* i *Ostrinia nubilalis*, els individus de les quals, durant la fase larvària, viuen a l'interior de la tija del blat de moro, on construeixen galeries per arribar a les fulles de les quals s'alimenten.



1. Quina relació ecològica s'estableix entre els barrinadors i el blat de moro? I entre les dues espècies de barrinadors? Justifiqueu la resposta.

[1 punt]

Relació ecològica entre els barrinadors i el blat de moro:
Justificació:
Relació ecològica entre les dues espècies de barrinadors:
Justificació:

als barrinadors. Una alumna de batxillerat vol comprovar experimentalment aquesta resistència als barrinadors. Per fer-ho, compra llavors de dues varietats de blat de moro: una és transgènica, resistent a aquests insectes, i l'altra no és transgènica. Sembra les llavors en un terreny en què hi ha barrinadors. Un cop han crescut les plantes, compta quantes presenten barrinadors i quantes no en presenten, de les que s'han originat a partir de llavors tant transgèniques com no transgèniques.

Completeu la taula següent detallant diversos aspectes de la recerca.

[1 punt]

Problema que investiga	
Variable independent	
Variable dependent	
Hipòtesi	
Per què compra llavors de plantes no transgèniques?	

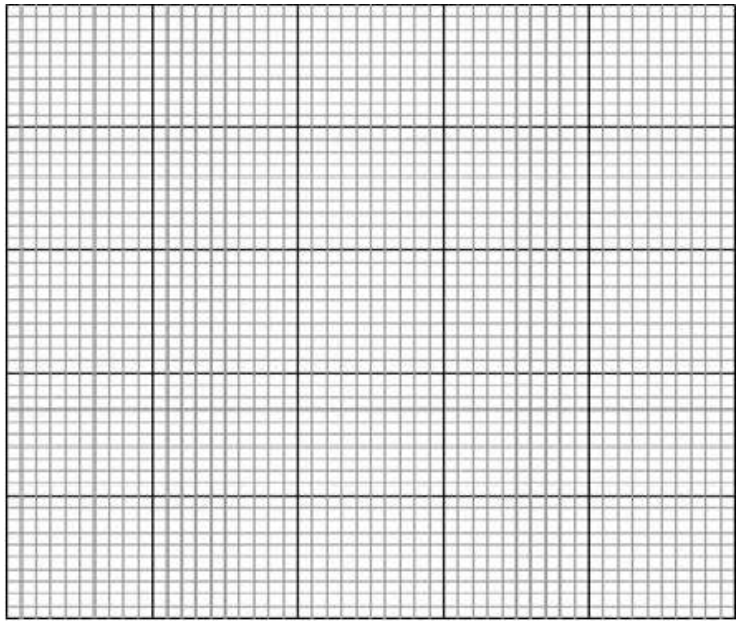
niques i vint de no transgèniques, aquesta alumna recol·lecta les quaranta plantes i n'observa les tiges: totes les plantes no transgèniques tenen barrinadors, mentre que cap de les transgèniques no en té. A més, durant el desenvolupament de les plantes n'ha anotat l'alçària cada dues setmanes.

La taula següent recull els resultats obtinguts referents a l'alçària mitjana de les plantes transgèniques i no transgèniques cada dues setmanes.

[1 punt]

Alçària mitjana (cm)	*Temps (setmana)*								
	2	*4*	*6*	*8*	*10*	*12*	*14*	*16*	*18*
Blat de moro transgènic	22	46	110	185	205	215	215	215	215
Blat de moro no transgènic	20	42	100	170	185	195	195	195	195

a) Representeu les dades d'aquesta taula en una gràfica.



b) A partir d'aquestes dades, proposeu una explicació possible per a les diferències observades entre el blat de moro transgènic i el no transgènic.

Ex. 121 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA; Lípids

OPCIÓ B

Exercici 3

L'any 2008, científics de la Universitat del Caire van dur a terme estudis genètics de diverses mòmies, entre les quals hi havia la del faraó Tutankhamon, per reconstruir-ne la dinastia.



1. La primera tasca que emprengueren els investigadors va ser obtenir mostres de teixit ossi de les mòmies, per a aïllar-ne el DNA.

[1 punt]

a) Per què havien d'analitzar aquesta biomolècula?

b) Un dels problemes que van haver de resoldre els investigadors durant aquest procés fou separar el DNA de la mòmia de les substàncies que es feien servir en el procés de momificació. Aquestes substàncies són biomolècules de tipus lipídic, com els components de l'oli de cedre, o glicídic, com els components de la goma aràbiga. Esmenteu DUES funcions biològiques generals de cadascun d'aquests dos tipus de biomolècules i poseu-ne UN exemple de cadascuna.

Tipus de biomolècules	*Funcions biològiques i exemples*
Glícids	
Lípids	

possibles parentius per a reconstruir les dinasties faraòniques de l'antiga civilització egípcia.

[1 punt]

a) El parentiu entre els individus masculins es va poder esbrinar fàcilment, comparant només el DNA del cromosoma Y. Per què n'hi ha prou amb aquesta anàlisi?

b) Per a esbrinar el parentiu entre dones o entre individus de sexes diferents, es van analitzar setze seqüències repetitives del DNA (de la *a* a la *p*). Aquests fragments de DNA contenen una seqüència de bases que es repeteix un nombre determinat de vegades. Per a esbrinar el grau de parentiu entre individus, es compten les seqüències (de la *a* a la *p*) en les quals coincideix el nombre de repeticions i es descarten les seqüències en què aquest nombre és diferent. Com més coincidències hi ha, més emparentats estan els individus. En la taula següent es mostren les dades corresponents a tres mòmies. Quines dues són les que estan emparentades més directament? Expliqueu com heu arribat a aquesta conclusió.

Mòmia	*Seqüències repetitives del DNA i nombre de repeticions presents*															
	a	*b*	*c*	*d*	*e*	*f*	*g*	*h*	*i*	*j*	*k*	*l*	*m*	*n*	*o*	*p*
Yuya	11	13	6	15	22	27	29	34	8	10	12	12	9	12	20	25
Akhenaton	10	12	15	15	16	26	29	34	11	13	16	19	9	22	20	23
Tutankhamon	10	12	10	15	16	26	29	34	8	13	19	19	6	12	23	23

només dinou anys, del jove faraó Tutankhamon. Tot i que durant molt de temps es va pensar que fou degut a una ferida, estudis recents han aportat noves dades. L'anàlisi del DNA ha detectat la presència de material hereditari de *Plasmodium falciparum*, el protozou que provoca la malària.

D'altra banda, l'estudi del parentiu entre individus ha revelat que els pares de Tutankhamon eren germans.

Amb aquestes dues dades, formuleu i justifiqueu dues hipòtesis diferents sobre la possible causa de la mort d'aquest faraó.

[1 punt]

Hipòtesi:

Justificació:

Hipòtesi:

Justificació:

Ex. 122 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Microorganismes, malalties i aplicacions

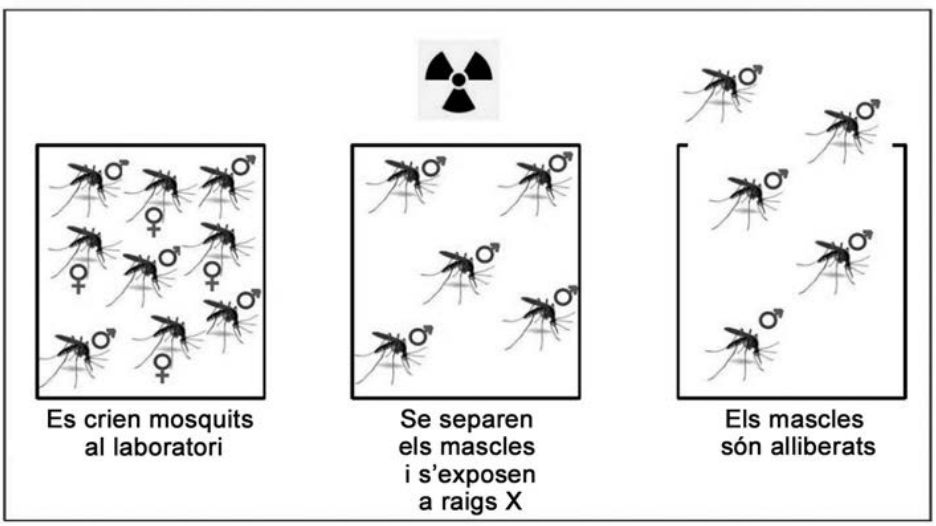
Exercici 4

Els mosquits de l'espècie *Aedes aegypti* són els transmissors principals del virus que causa la malaltia anomenada *febre del Zika*. Les persones la poden contraure després que els piqui una femella de mosquit (els mascles no piquen) infectada amb el virus del Zika.

El 2016 es va declarar una epidèmia de febre del Zika al Brasil. El mateix any, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va considerar prioritari combatre la propagació del virus del Zika a través del control de les poblacions de mosquits.

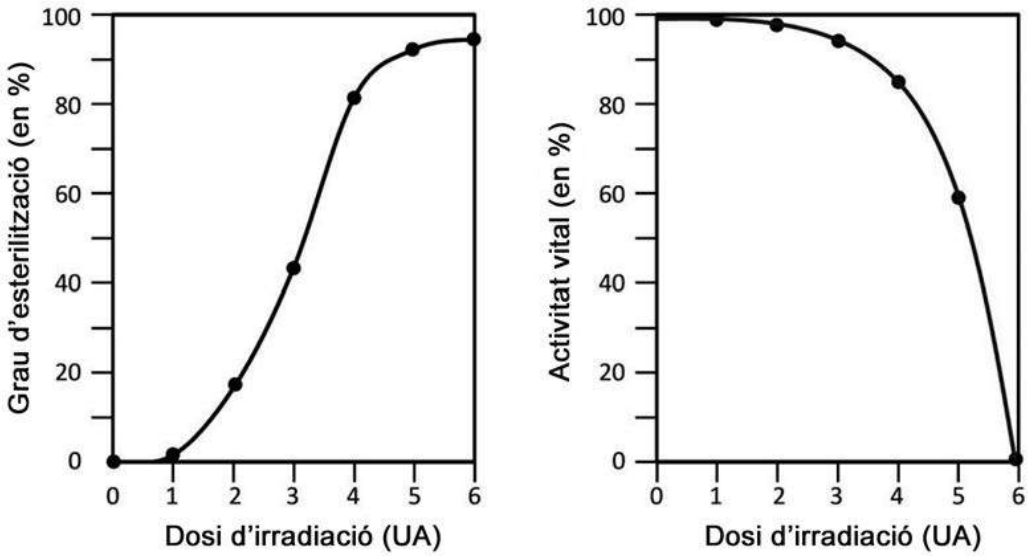
1. Per a reduir les poblacions d'*Aedes aegypti*, es va proposar un mètode que consisteix a esterilitzar, mitjançant raigs X, mosquits mascle criats en laboratoris i alliberar-los en zones on hi ha poblacions de mosquits que poden transmetre el Zika.

[1 punt]



a) Digueu quin tipus de relació ecològica tenen els mascles esterilitzats amb els mascles salvatges, i expliqueu per què aquest mètode pot ser eficaç per a reduir les poblacions de mosquits.

***b*)** Els raigs X també afecten l'activitat vital dels mosquits, fent que sigui inferior a la dels mascles salvatges (l'activitat vital d'aquests mascles se situa prop del 100 %). A partir dels gràfics següents, responeu a les qüestions que hi ha a continuació.



Quina és la dosi de raigs X necessària per a obtenir un percentatge elevat de mosquits estèrils amb una activitat vital propera a la dels mascles salvatges?

Raoneu la resposta anterior a partir de la interpretació dels gràfics:

2. Un altre mètode que s'investiga per a controlar les poblacions d'*Aedes aegypti* és l'obtenció de mosquits transgènics a partir d'un plasmidi recombinant que conté un gen que codifica una proteïna anomenada *tTA* i també un gen marcador que codifica una proteïna fluorescent.

[1 punt]



***a*)** Expliqueu el procés seguit per a obtenir aquest plasmidi recombinant.

***b*)** Quina és la funció del gen marcador?

Ex. 123 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 3

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA; Biotecnologia i enginyeria genètica; Antígens i anticossos

Exercici 3

Les distròfies de la retina són un conjunt de malalties que provoquen una pèrdua progressiva de la visió. La majoria són hereditàries.

1. A partir del text següent sobre la malaltia de Stargardt (una distròfia de la retina d'origen genètic), digueu quin patró d'herència té (dominant o recessiva, i autosòmica o lligada al sexe) i justifiqueu les respostes. [1 punt]

La malaltia de Stargardt és una degeneració de la retina que provoca una alteració de la visió central, que es torna borrosa o té zones fosques. Aquesta visió és la que utilitzem per a llegir, mirar el mòbil, reconèixer les cares i els objectes, etcètera. També pot afectar la visió dels colors.

Aquesta patologia es presenta en una de cada deu mil persones i per ara no té cura. Sol desenvolupar-se abans dels vint anys i afecta tant els nois com les noies. Només tenen la malaltia les persones que han heretat de tots dos progenitors l'al·lel defectuós *ABCA4*, situat al cromosoma 1.

Patró d'herència de la malaltia de Stargardt (marqueu amb una creu l'opció correcta):

Dominant ☐ / *Recessiva* ☐

Justificació:

Patró d'herència de la malaltia de Stargardt (marqueu amb una creu l'opció correcta):

Autosòmica ☐ / *Lligada al sexe* ☐

Justificació:

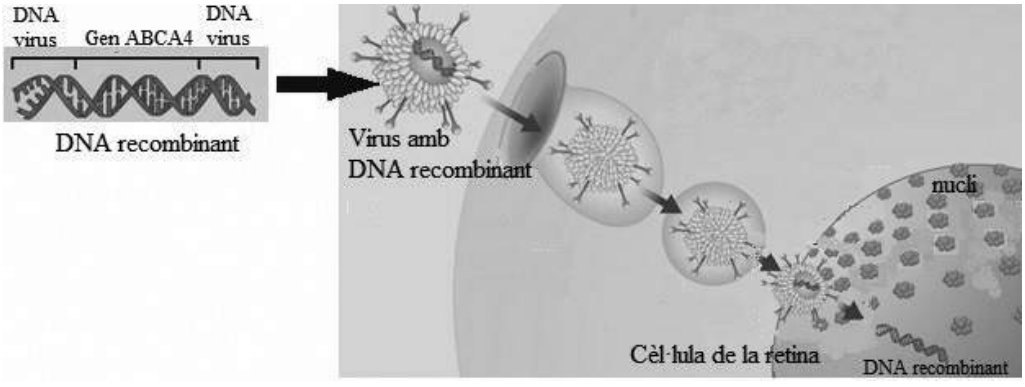
2. Les recerques sobre els processos causants de la malaltia de Stargardt han demostrat que la pèrdua progressiva de la visió és deguda a la mort de cèl·lules de la retina. La vitamina A, necessària per a la visió, quan es metabolitza dona lloc a la formació de diversos productes, com ara el dímer A2E. En les persones afectades per aquesta malaltia, el transportador de membrana *ABCA4* no és funcional i aquests productes s'acumulen a la retina. Alguns estudis suggereixen que els dímers A2E activen la resposta immunitària, concretament el sistema del complement. [1 punt]

***a*)** Què és el sistema del complement?

***b*)** En el cas de les persones afectades per aquesta malaltia, expliqueu de quina manera el sistema del complement podria provocar la mort de les cèl·lules de la retina.

3. Alguns ratolins són homozigots per a l'al·lel *ABCA4* no funcional i, per tant, tenen la malaltia de Stargardt. Actualment s'investiga un tractament de teràpia gènica en aquests ratolins. Aquesta teràpia consisteix a introduir el gen *ABCA4* funcional a les cèl·lules de la retina dels ratolins amb l'objectiu de frenar la progressió de la malaltia i recuperar la pèrdua de la visió. [1 punt]

La figura següent presenta una part del procediment d'aquesta teràpia:



FONT: Adaptació feta a partir d'una imatge d'*https://padiracinnovation.org*.

***a*)** Quina és la funció del virus en aquest procediment de teràpia gènica?

***b*)** Expliqueu quina funció fan els enzims de restricció i les ligases en l'obtenció del DNA recombinant que conté el gen *ABCA4* funcional.

Funció dels enzims de restricció:
Funció de les ligases:

Ex. 124 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Replicació i estructura del DNA; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 3

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 3	

La professora de biologia ha proposat als alumnes de segon de batxillerat que s'organitzin en grups per analitzar continguts de biologia que apareixen en diferents produccions audiovisuals (sèries i pel·lícules) i mitjans de comunicació (plataformes i xarxes socials). L'objectiu de l'activitat és comprovar el rigor i la veracitat d'aquests continguts a partir de les aportacions dels mateixos alumnes. A continuació reproduïm una mostra del que han recollit.

3.1. Un dels grups d'alumnes presenta una situació sobre grups sanguinis. En una telesèrie ambientada en un hospital, la doctora detecta una errada en els resultats de l'analítica del seu pacient. Segons l'hemograma, el pacient té tipus sanguini A, però els seus dos progenitors són del tipus B. La doctora diu: «Això no és possible: un fill del grup A amb progenitors del grup B. M'heu donat una analítica d'un altre pacient.» El grup d'alumnes es planteja si el que afirma la doctora és cert.

El grup sanguini, segons el sistema ABO, el determinen tres al·lels: l'al·lel *i* (que en homozigosi dona el grup sanguini O), l'al·lel I^A (que en homozigosi dona el grup sanguini A) i l'al·lel I^B (que en homozigosi dona el grup sanguini B). També sabem que I^A i I^B són codominants entre ells ($I^A = I^B$) i que tots dos són dominants respecte a l'al·lel *i* ($I^A > i$; $I^B > i$).

Digueu si dos progenitors amb grup sanguini B poden tenir un fill amb grup sanguini A i justifiqueu la resposta.

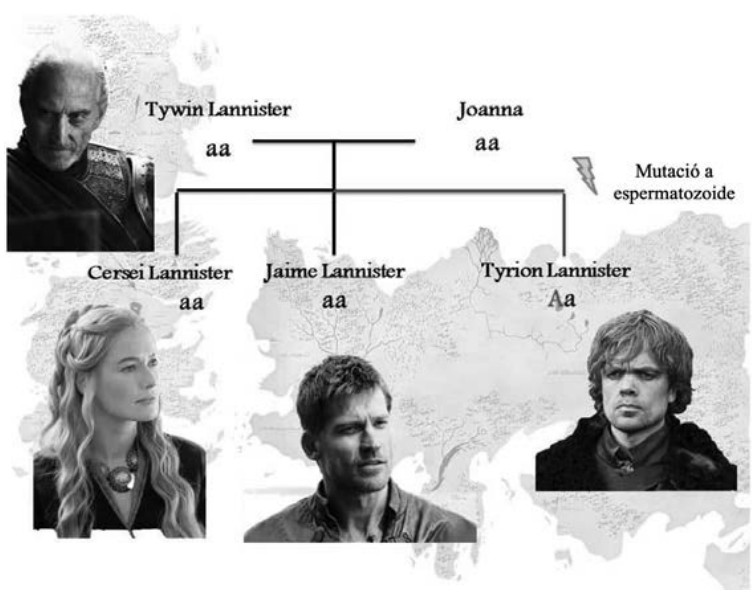
[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.1	

3.2. Un altre grup ha analitzat la sèrie *Joc de trons*, concretament el personatge Tyrion Lannister.

En Tyrion té acondroplàsia, una condició genètica caracteritzada pel creixement ossi anòmal, que fa que tingui les cames i els braços més curts.

El gen afectat, *FGFR3*, codifica el receptor del factor de creixement 3 dels fibroblasts i s'expressa al cartílag i al cervell, entre altres teixits.



FONT: *https://genotipia.com/los-genes-de-tyrion-lannister/*.

A continuació es mostra una part de la seqüència del gen *FGFR3* sense cap mutació que generi acondroplàsia. Escriviu les seqüències que falten de DNA i mRNA i la seqüència de la proteïna a les caselles corresponents de la taula següent.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.2	

DNA	5′ CTG	**G**GA	TCG	CCT	CTA 3′
DNA	3′				5′
mRNA	5′	**G**GA			3′
Seqüència d'aminoàcids					

Segona lletra

Primera lletra	U	C	A	G	Tercera lletra
U	UUU Phe, UUC Phe, UUA Leu, UUG Leu	UCU Ser, UCC Ser, UCA Ser, UCG Ser	UAU Tyr, UAC Tyr, UAA STOP, UAG STOP	UGU Cys, UGC Cys, UGA STOP, UGG Trp	U C A G
C	CUU Leu, CUC Leu, CUA Leu, CUG Leu	CCU Pro, CCC Pro, CCA Pro, CCG Pro	CAU His, CAC His, CAA Gln, CAG Gln	CGU Arg, CGC Arg, CGA Arg, CGG Arg	U C A G
A	AUU Ile, AUC Ile, AUA Ile, AUG Met	ACU Thr, ACC Thr, ACA Thr, ACG Thr	AAU Asn, AAC Asn, AAA Lys, AAG Lys	AGU Ser, AGC Ser, AGA Arg, AGG Arg	U C A G
G	GUU Val, GUC Val, GUA Val, GUG Val	GCU Ala, GCC Ala, GCA Ala, GCG Ala	GAU Asp, GAC Asp, GAA Glu, GAG Glu	GGU Gly, GGC Gly, GGA Gly, GGG Gly	U C A G

3.3. Hi ha dues mutacions puntuals de canvi de base de nucleòtid que poden provocar el desenvolupament de l'acondroplàsia. En un 2 % dels casos, la guanina marcada en negreta a la pregunta anterior és substituïda per una citosina. En un 98 % dels casos, la guanina és substituïda per una adenina. Completeu la taula següent explicant l'efecte d'aquestes mutacions sobre la seqüència de la proteïna.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.3	

Canvi guanina-citosina:
Canvi guanina-adenina:

En un 80-90 % dels casos, l'acondroplàsia es produeix per una mutació dominant que apareix en els gàmetes d'un dels progenitors. Quines cèl·lules dels descendents tindran la mutació: les somàtiques, les reproductores o totes dues? Justifiqueu la resposta.

Cèl·lules afectades: *Justificació:*

3.4. El grup ha trobat que algunes persones amb acondroplàsia poden tenir més risc de patir inflamació crònica de baix grau i dolor articular. Responeu a les preguntes següents sobre el paper dels mastòcits en el procés inflamatori.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.4	

On es localitzen els mastòcits?

Quina substància segrega el mastòcit?

La inflamació es genera perquè la substància segregada s'uneix a les cèl·lules endotelials dels vasos sanguinis. Quina conseqüència té aquesta unió en els vasos sanguinis?

3.5. El darrer grup ha formulat una pregunta sobre Peet Montzingo, el conegut tiktoker amb una alçada mitjana en una família en què els dos progenitors, el seu germà i la seva germana tenen acondroplàsia. En Peet és el germà petit.

Representeu l'arbre genealògic d'aquesta família, amb els dos progenitors i els tres fills, utilitzant la simbologia adient (quadrat o cercle, blanc o negre).

Indiqueu-hi clarament els genotips de cada membre de la família, sabent que l'acondroplàsia és una mutació que s'hereta com un tret autosòmic dominant (letal durant l'etapa embrionària en homozigosi dominant).

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 3.5	



FONT: Captura de pantalla d'*https://www.tiktok.com/discover/peet-montzingo-family*.

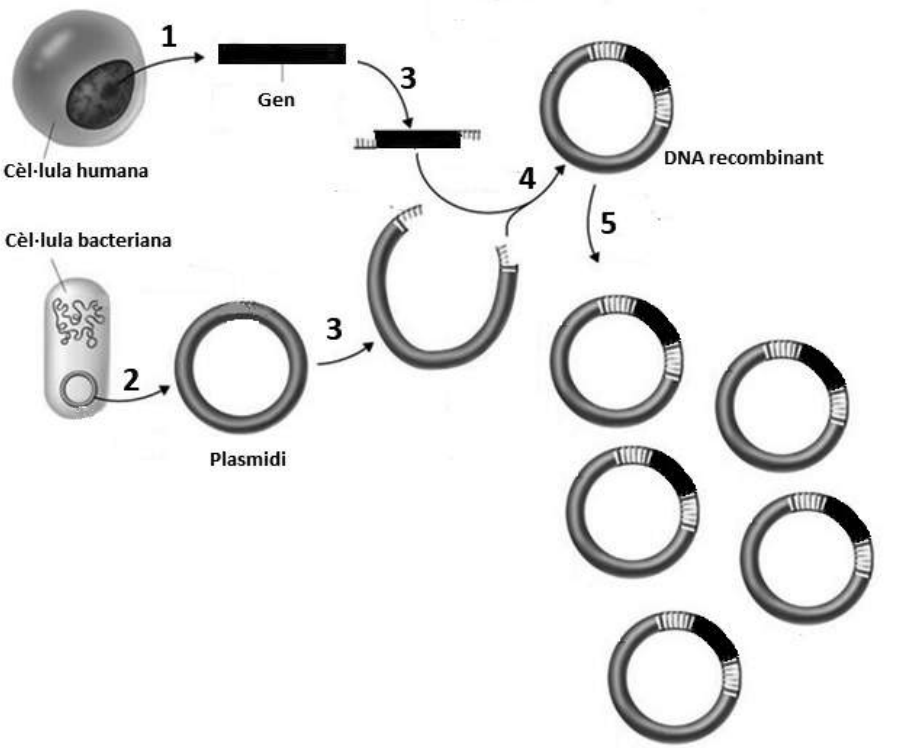
Ex. 125 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 4

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 4

Margarita Salas Falgueras (1938-2019) va ser una científica que va treballar en el camp de la bioquímica i de la biologia molecular. Destaca la seva contribució al descobriment i la caracterització de la DNA-polimerasa del fag Φ29, un enzim que intervé en la replicació del DNA. Aquest enzim s'utilitza molt en biotecnologia, ja que permet obtenir un elevat nombre de còpies de DNA en molt poc temps, quan es replica DNA *in vitro*.

1. Les DNA-polimerases i els enzims de restricció s'utilitzen per a obtenir DNA recombinant. La figura següent mostra part d'aquest procediment.



FONT: Adaptació feta a partir de *https://1.bp.blogspot.com/-Q8eCuqYiFc4/VtPvKDt-fcI/AAAAAAAAA9w/BZek7X7yYbw/s640/recombinant-dna.jpg*.

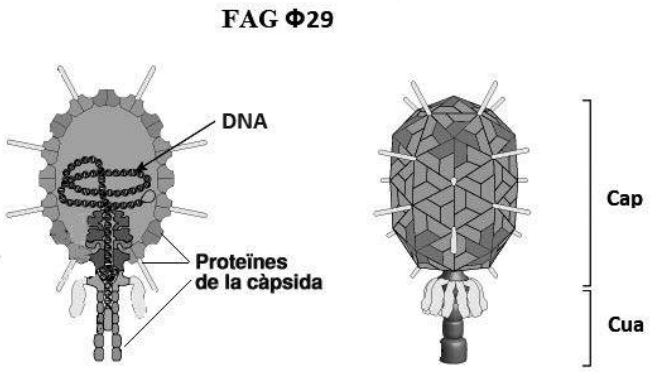
Completeu la taula següent amb l'acció que correspon a cadascun dels números de la figura anterior. Digueu, si és el cas, el nom dels enzims implicats en el procediment.

[1 punt]

	Nom de l'acció	*Nom dels enzims*

2. Salas explicava l'emoció que va sentir quan va fer el primer experiment amb el fag Φ29. Va consistir a fer créixer un cultiu del bacteri *Bacillus amyloliquefaciens*, infectar els bacteris amb el fag Φ29 i comprovar que al cap de 40-50 minuts es produïa la lisi dels bacteris.

Digueu el nom del tipus de cicle del fag Φ29 i completeu les caselles en blanc de la taula següent amb el nom o noms de les proteïnes del fag Φ29 implicades en cada fase del cicle: *proteïnes de la càpsida, proteïnes responsables de la lisi* i *DNA-polimerasa.*



FONT: Adaptació feta a partir de *https://viralzone.expasy.org/ resources/Phi29likevirus_virion.jpg.*

Indiqueu també la funció que fan aquestes proteïnes en cada fase.

[1 punt]

Nom del tipus de cicle:

Fase del cicle	*Proteïnes del fag Φ29*	*Funció de les proteïnes*
Adsorció		
Penetració		Entrada del material genètic (o DNA) dins del bacteri
Síntesi o eclipsi		
Maduració o assemblatge		
Alliberament o lisi	Proteïnes responsables de la lisi	Fan possible que els virus surtin del bacteri

Ex. 126 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

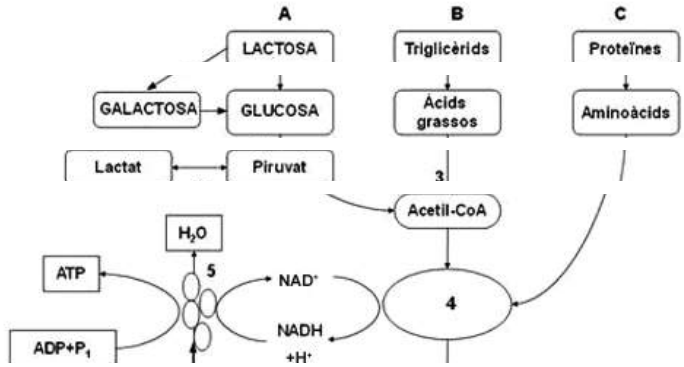
Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Glúcids

Exercici 2

[2,5 punts en total]

Es calcula que aproximadament el 75 % de la població mundial és intolerant a la lactosa, el sucre més abundant de la llet. Aquesta intolerància és deguda a la pèrdua de la capacitat de produir l'enzim lactasa, la funció del qual és hidrolitzar el disacàrid lactosa en glucosa i galactosa.

En l'esquema següent es representen les vies metabòliques que permeten obtenir energia a partir dels diferents components de la llet.



***a*)** Indiqueu en la taula de l'apartat *b*, a la columna de l'esquerra, el nom de les vies metabòliques de l'esquema anterior, senyalades amb els números 1, 2, 3, 4 i 5.

[0,5 punts]

***b*)** Completeu la columna de la dreta de la mateixa taula indicant el nom del compartiment cel·lular o subcel·lular on es produeixen les vies metabòliques de l'esquema anterior, senyalades amb els números 1, 2, 3, 4 i 5.

[0,5 punts]

	Via metabòlica	*Localització cel·lular o subcel·lular (especifiqueu la part dins de l'orgànul, si escau)*

***c*)** Pràcticament tots els nadons produeixen l'enzim lactasa i per això es poden alimentar de llet materna. Tanmateix, entre els dos i els quatre anys aproximadament, en alguns infants el gen de la lactasa deixa d'expressar-se i ja no poden hidrolitzar la lactosa. És una mena de senyal biològic que la lactància ha arribat al seu final. En canvi, en d'altres persones aquest gen es manté actiu tota la vida.

En un article de la revista *Investigación y Ciencia* es pot llegir el text següent:

[0,5 punts]

Una prova més de la selecció natural

Fa milers d'anys, algunes poblacions humanes van començar a domesticar animals i van descobrir que la llet era un aliment molt nutritiu. Moltes persones no la podien digerir bé i quan en prenien tenien mal de panxa, flatulències, vòmits o diarrea. D'altres, en canvi, eren capaces de digerir-la perquè tenien una mutació que feia que no es desactivés el gen de la lactasa i que es continués expressant després de la infantesa.

[…]

Les poblacions on hi ha més persones que poden digerir la lactosa durant tota la vida, entre el 80 % i el 95 % del total, es troben al nord d'Europa. Fa milers d'anys, quan els seus avantpassats hi van arribar, no van poder cultivar aquelles terres perquè el clima era massa fred. L'única alternativa era sobreviure amb el menjar que els donaven els seus animals: carn, llet i ous.

Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *Investigación y Ciencia* (3 setembre 2018)

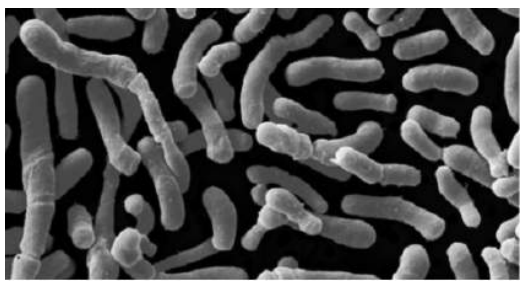
L'article publicat a *Investigación y Ciencia* també diu que, en altres zones del món, el percentatge de tolerants a la lactosa és més baix i que originàriament tots els humans eren intolerants a la lactosa en abandonar la lactància.

Justifiqueu en termes evolutius per què la majoria dels individus adults de les poblacions del nord d'Europa són tolerants a la lactosa.

***d*)** En el còlon de les persones intolerants a la lactosa, els bacteris la utilitzen com a substrat de la fermentació. Per això, si aquestes persones consumeixen llet amb lactosa, tenen gasos, inflor abdominal, vòmits o diarrea. S'ha vist que al tub digestiu d'aquestes persones hi ha poblacions abundants de lactobacils, que són bacteris grampositius.

Quina coloració adquireix un bacteri grampositiu com el *Lactobacillus* amb la tinció de Gram? Per què adquireix aquesta coloració?

[0,5 punts]

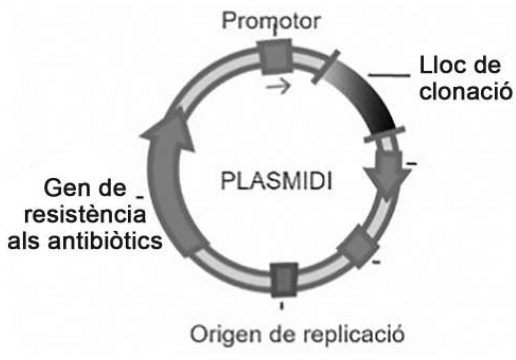


Lactobacils vistos amb el microscopi electrònic de rastreig.
FONT: *https://www.clikisalud.net.*

e) Perquè les persones intolerants a la lactosa puguin consumir llet, es fa un tractament previ amb l'enzim lactasa, el qual s'obté industrialment de forma recombinant a partir de la clonació i l'expressió del gen de la lactasa en bacteris.

La figura següent il·lustra un plasmidi estàndard utilitzat en el procés de clonació del gen de la lactasa, el qual s'introdueix en bacteris perquè fabriquin la lactasa. Observeu la figura i responeu a les qüestions que hi ha a continuació.

[0,5 punts]



Per què el plasmidi conté el seu propi origen de replicació?

Quina utilitat té el gen de resistència als antibiòtics?

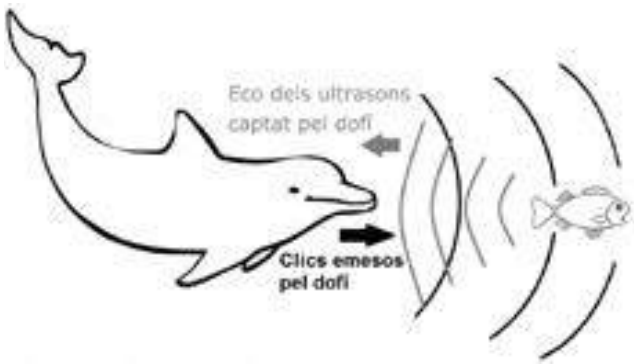
Quins dos tipus d'enzims cal utilitzar per a inserir el gen de la lactasa en el lloc de clonació del plasmidi?

Ex. 127 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 5

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Selecció natural i mecanismes evolutius

Exercici 5

Els dofins tenen un sistema de comunicació format per uns quatre-cents sons, bàsicament xiscles i clics. Però aquests animals també utilitzen els clics com a sistema d'ecolocalització: emeten ultrasons, en una longitud d'ona superior a 15-20 kHz, que quan reboten i tornen cap a ells, els permeten identificar el contorn, la distància i el moviment de l'objecte contra el qual han rebotat.



1. En el sentit de l'oïda, una de les proteïnes clau per a transformar el so en impulsos nerviosos és la prestina. Tots els mamífers utilitzen la prestina per a iniciar la transmissió neuronal auditiva. En el cas de l'ecolocalització, però, cal una prestina molt especial, perquè ha de ser capaç d'activar-se en presència d'ultrasons. La prestina de la major part dels mamífers no és capaç de fer-ho, però la dels dofins sí que ho pot fer. El motiu és genèticament molt simple: en els dofins, el gen de la prestina ha acumulat vint mutacions que han incrementat molt la sensibilitat d'aquesta proteïna als ultrasons.

Expliqueu el mecanisme evolutiu que ha fet que els dofins actuals tinguin aquesta prestina que els permet ecolocalitzar.

[1 punt]

2. No només els dofins ecolocalitzen, també ho fan moltes espècies de ratpenats. Dofins i ratpenats no estan directament emparentats. Entre ells hi ha milions d'anys de divergència evolutiva i, en tots dos casos, els seus avantpassats evolutius no ecolocalitzaven. Com és lògic, el darrer avantpassat comú de tots els mamífers sí que era comú a dofins i ratpenats, però, en tot cas, aquest animal tampoc posseïa el sistema d'ecolocalització.

[1 punt]

***a*)** Els dofins han desenvolupat un òrgan especial per a captar l'eco dels seus clics anomenat *meló*. El meló consisteix en un sac de forma ovalada ple d'una substància greixosa que es troba al front del dofí. La funció del meló és concentrar els sons utilitzats en l'ecolocalització perquè puguin ser captats per terminacions nervioses específiques que enviaran la informació al cervell. Els ratpenats, en canvi, capten l'eco dels seus xisclets directament amb les orelles, i són les terminacions nervioses auditives les que envien la informació al cervell.

Pel que fa a la capacitat d'ecolocalització, el meló dels dofins i les orelles dels ratpenats són òrgans homòlegs o anàlegs? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Curiosament, la prestina dels ratpenats presenta exactament les mateixes vint mutacions per a captar els ultrasons que la dels dofins. Aquestes mutacions, però, no provenen del gen de la prestina que tenia el seu darrer avantpassat comú.

Com s'anomena evolutivament aquest fenomen? Expliqueu com s'ha produït.

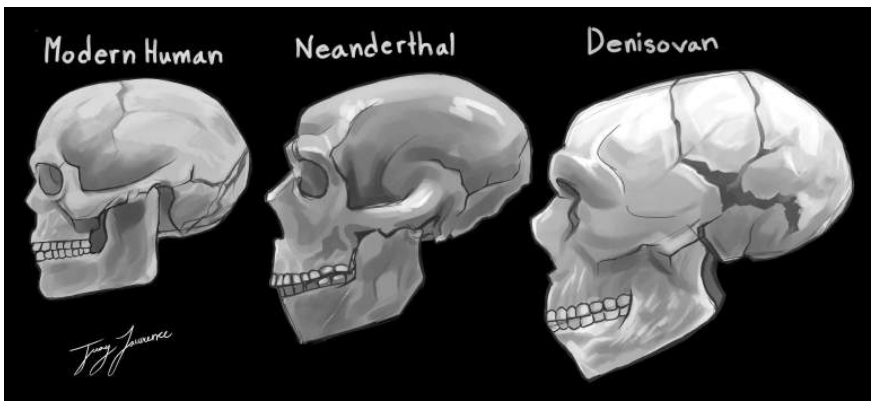
Ex. 128 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Replicació i estructura del DNA; Herència mendeliana

Exercici 3

[2,5 punts en total]

El setembre de 2020, en un article del *Boletín de la Sociedad Española de Biología Evolutiva*, l'investigador Carles Lalueza-Fox feia una revisió de les darreres aportacions de la paleogenòmica, concretament en l'estudi del genoma en restes fòssils d'humans moderns, neandertals i denissovans.



FONT: *https://thevarsity.ca/2018/09/22/researchers-identify-a-neanderthal-denisovan-hybrid/.*

a) Aquests tres grups d'humans van coexistir en el temps. La comparació dels seus genomes ha demostrat que els d'humans moderns no africans contenien entre un 2-2,5 % de gens de neandertals i que els d'humans moderns d'Oceania tenien un 4,5 % de gens de denissovans.

Tenint en compte el concepte biològic d'espècie, valoreu si és correcte referir-se a aquests tres grups d'humans (moderns, neandertals i denissovans) com a espècies diferents. Justifiqueu la resposta.

[0,5 punts]

b) Els humans moderns van sorgir a l'Àfrica Oriental i des d'allà es van estendre a altres continents on ja habitaven els neandertals i els denissovans. Temps més tard, els humans moderns van acabar desplaçant els neandertals i els denissovans. Quin avantatge pot haver representat per als humans moderns que van arribar a Àsia i Europa l'encreuament amb neandertals i denissovans?

[0,5 punts]

c) L'estudi del DNA fòssil de denissovans i neandertals ha mostrat freqüències relativament elevades de diverses mutacions deletèries en homozigosi a causa d'una elevada taxa d'endogàmia. Què és l'endogàmia i per què causa aquest efecte?

[0,5 punts]

d) Els estudis de paleogenòmica han revelat que, entre les mutacions deletèries presents en els neandertals amb una freqüència relativament elevada, n'hi havia que provocaven alteracions esquelètiques.

Calculeu les proporcions genotípiques i fenotípiques de la descendència d'un encreuament entre dos individus neandertals sans, però que són heterozigots per a un gen autosòmic que provoca alteracions esquelètiques. Indiqueu els càlculs que heu fet.

[0,5 punts]

***e*)** L'estat de conservació del DNA a les mostres fòssils pot ser un factor limitant per als estudis de paleogenòmica. Tot i que no hi ha un límit temporal determinat, ja que depèn de la temperatura a la qual s'ha conservat el fòssil, difícilment es poden analitzar mostres de més de 0,5 milions d'anys (Ma). Per contra, s'ha vist que algunes proteïnes es poden conservar més de 2 Ma. Segons l'autor d'aquest article, la paleoproteòmica (estudi de les proteïnes de restes fòssils) permetria l'estudi de genomes d'homínids més primitius.

Expliqueu com a partir de l'obtenció de proteïnes de restes fòssils es pot determinar la seqüència dels gens que codifiquen aquestes proteïnes i detalleu-ne els passos.

[0,5 punts]

Ex. 129 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA

Exercici 4

Una família del Priorat, propietària d'unes vinyes, vol saber si li sortirà més a compte mantenir les vinyes en filera però separades, a la manera tradicional, o bé emparrar-les. Les vinyes emparrades recolzen sobre un suport fet de fusta i filferro, i són aptes per a la verema a màquina.



Vinya emparrada

1. Una de les filles d'aquesta família, estudiant de batxillerat, decideix dedicar el seu treball de recerca a esbrinar-ho. En el seu quadern escriu:

[1 punt]

«Problema: De quina manera produeixen més raïm les vinyes, separades o emparrades?»

***a*)** Formuleu dues hipòtesis possibles.

Hipòtesi 1:
Hipòtesi 2:

***b*)** Quines són les variables independent i dependent?

Variable independent:
Variable dependent:

2. Dissenyeu un experiment per a resoldre el problema. Per a dur-lo a terme, disposeu de quatre finques, totes amb quaranta fileres de vinyes de la varietat garnatxa i situades al vessant solell. Podeu emparrar o mantenir separades les vinyes de les fileres que considereu convenients, així com decidir quines vinyes s'han d'adobar i de sulfatar.

[1 punt]

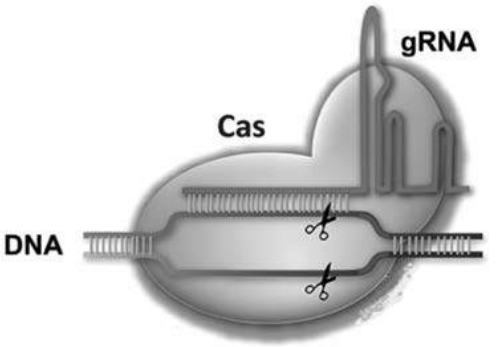
Ex. 130 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Replicació i estructura del DNA; Virus i cicles víriques

Exercici 4

El 2012 les científiques Emmanuelle Charpentier i Jennifer Doudna van descobrir l'aplicació del sistema CRISPR-Cas com un «editor genètic» que permet silenciar i modificar gens amb una gran precisió i eficàcia.

Bàsicament, CRISPR-Cas consisteix en un RNA guia (gRNA) de vint nucleòtids acoblat a una endonucleasa (la proteïna Cas) capaç de tallar DNA. El gRNA reconeix seqüències molt concretes de DNA i l'endonucleasa talla la doble cadena de DNA per una parella de nucleòtids específica.



1. El sistema CRISPR-Cas va ser descrit per primer cop el 1993 per Francisco Juan Martínez Mojica, professor de la Universitat d'Alacant, en algunes soques de bacteris que utilitzaven CRISPR-Cas per a defensar-se de virus bacteriòfags.

[1 punt]

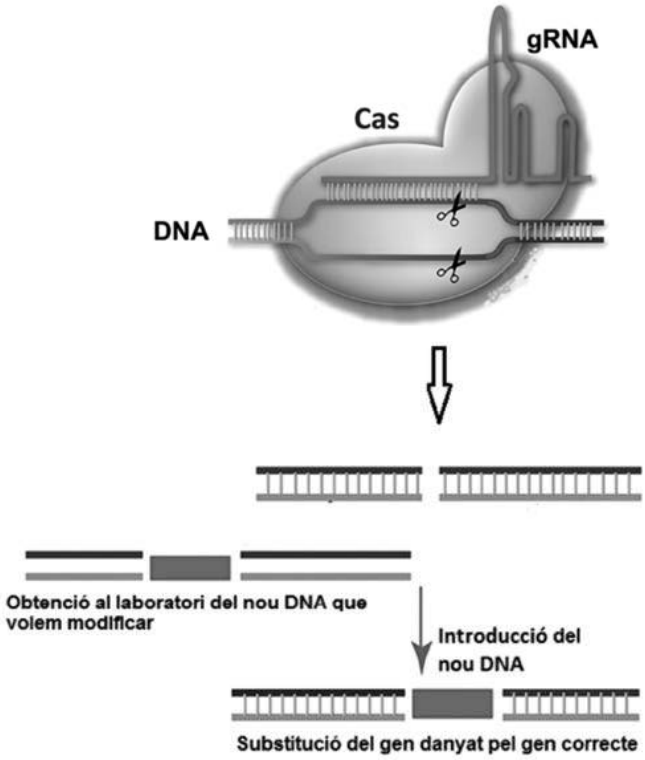
a) Aquests bacteriòfags tenen un cicle lisogènic. Responeu a les qüestions següents:

En què consisteix el cicle lisogènic d'aquests bacteriòfags?

De quina manera el CRISPR-Cas pot actuar com a mecanisme de defensa del bacteri davant d'una infecció vírica?

b) Justifiqueu, des del punt de vista evolutiu, el fet que algunes soques de bacteris adquireixen el sistema CRISPR-Cas per a combatre els bacteriòfags.

2. En l'esquema següent observem que CRISPR-Cas pot tallar el DNA per un lloc específic i facilitar la reparació d'un fragment d'aquest DNA.



S'ha aconseguit curar rates afectades de tirosinèmia (una malaltia causada per un gen defectuós que afecta l'estructura d'un enzim) injectant CRISPR-Cas, juntament amb el gen que sintetitza l'enzim correcte, al teixit hepàtic de les rates.
[1 punt]

***a*)** El gRNA de CRISPR és complementari de les seqüències de DNA que hi ha al davant i al darrere del gen que es vol tallar. Descriviu el procés representat en l'esquema anterior.

***b*)** Després de llegir els resultats d'aquesta recerca, un estudiant afirma que la descendència de les rates afectades de tirosinèmia i curades gràcies a aquest tractament segur que no serà portadora del gen amb la mutació que causa la malaltia. Analitzeu la validesa d'aquesta afirmació.

Ex. 131 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 6

El 21 d'octubre de 2019 va aparèixer a la premsa la notícia següent:

Creada la tècnica més precisa per a corregir mutacions del DNA

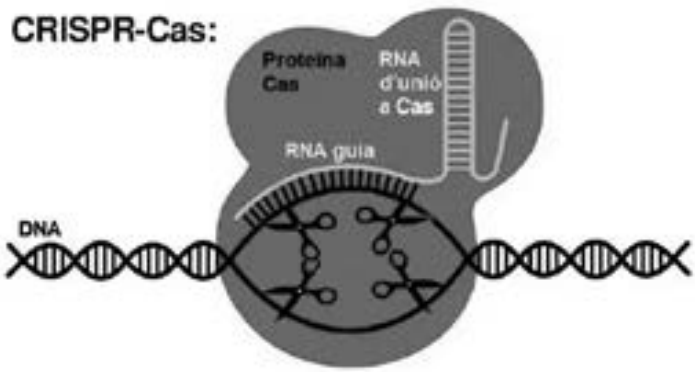
Científics del Broad Institute de Harvard i del MIT han desenvolupat una potent eina d'edició molecular capaç de modificar el DNA amb una precisió sense precedents. L'eina, que han anomenat *prime editing*, es basa en el perfeccionament del sistema CRISPR-Cas i obre la porta a corregir moltes mutacions que causen malalties genètiques.

Adaptació feta a partir d'un text de *La Vanguardia* [en línia] (21 octubre 2019)

1. El sistema CRISPR-Cas està format per una cadena d'RNA i una endonucleasa, la proteïna Cas. L'RNA té una part, anomenada *RNA guia*, que pot contenir la seqüència de bases que es vulgui i marca a CRISPR-Cas el lloc on s'ha d'unir al DNA.

En essència, el sistema CRISPR-Cas funciona de la manera següent:

1. El sistema CRISPR-Cas s'uneix a la regió del DNA amb una seqüència complementària a l'RNA guia.
2. La proteïna Cas talla el DNA per dos llocs concrets.
3. S'elimina aquest fragment de DNA tallat.
4. Els mateixos mecanismes de reparació cel·lular uneixen el DNA pels punts per on s'ha tallat.



FONT: Esquema adaptat de *https://it.wikipedia.org*.

En ratolins, el gen *TMC1*, localitzat al cromosoma 11, codifica una proteïna que s'expressa en cèl·lules auditives. Els ratolins Beethoven (anomenats així perquè pateixen sordesa com el famós músic) són sords a causa d'una mutació en el gen *TMC1* en només un dels seus dos cromosomes 11. Així, encara que aquests ratolins tenen la forma correcta del gen *TMC1* a l'altre cromosoma 11, són sords. El desembre del 2017, un equip de recerca va fabricar un sistema CRISPR-Cas amb un RNA guia complementari a la seqüència de la forma mutada del gen *TMC1*. A continuació, van introduir aquest sistema a les cèl·lules auditives de ratolins Beethoven.

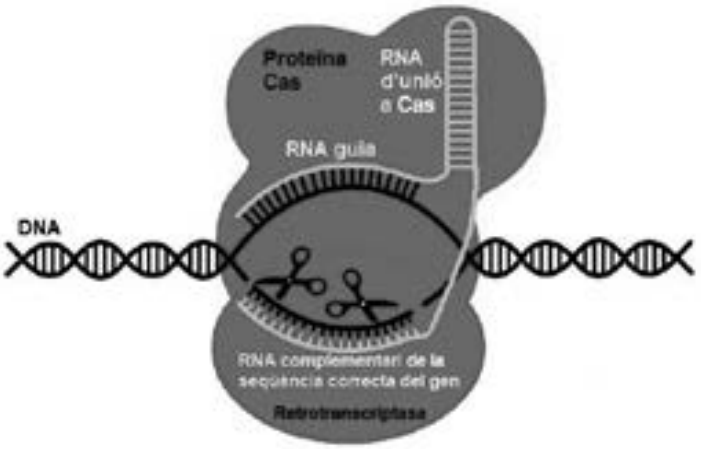
Contesteu les preguntes següents:

[1 punt]

Quin devia ser el resultat d'aquest experiment? Raoneu la resposta explicant com el mecanisme CRISPR-Cas, descrit a l'enunciat, devia haver actuat i els seus efectes en relació amb el paper de la proteïna codificada pel gen TMC1.

Aquests ratolins tractats amb CRISPR-Cas poden tenir descendents sords? Raoneu la resposta.

2. En moltes ocasions, per a curar una malaltia genètica no n'hi ha prou amb eliminar la seqüència incorrecta d'un gen mutat; també cal afegir en el mateix lloc la seqüència correcta del gen. Per aconseguir-ho, *prime editing* afegeix, a l'RNA guia i a l'RNA d'unió a Cas, un RNA que conté la seqüència complementària de la seqüència correcta que s'hi vol afegir. A més, també uneix a Cas un altre enzim: la retrotranscriptasa.



FONT: Esquema adaptat de *https://it.wikipedia.org*.

Contesteu les qüestions següents:
[1 punt]

Què és la retrotranscriptasa (o transcriptasa inversa) i quina acció duu a terme?

Quines entitats biològiques utilitzen d'una manera natural la retrotranscriptasa?

Expliqueu què farà la retrotranscriptasa un cop Cas hagi tallat i eliminat la seqüència mutada del DNA i quina conseqüència tindrà això.

Ex. 132 · 2026 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Bacteris

Exercici 4

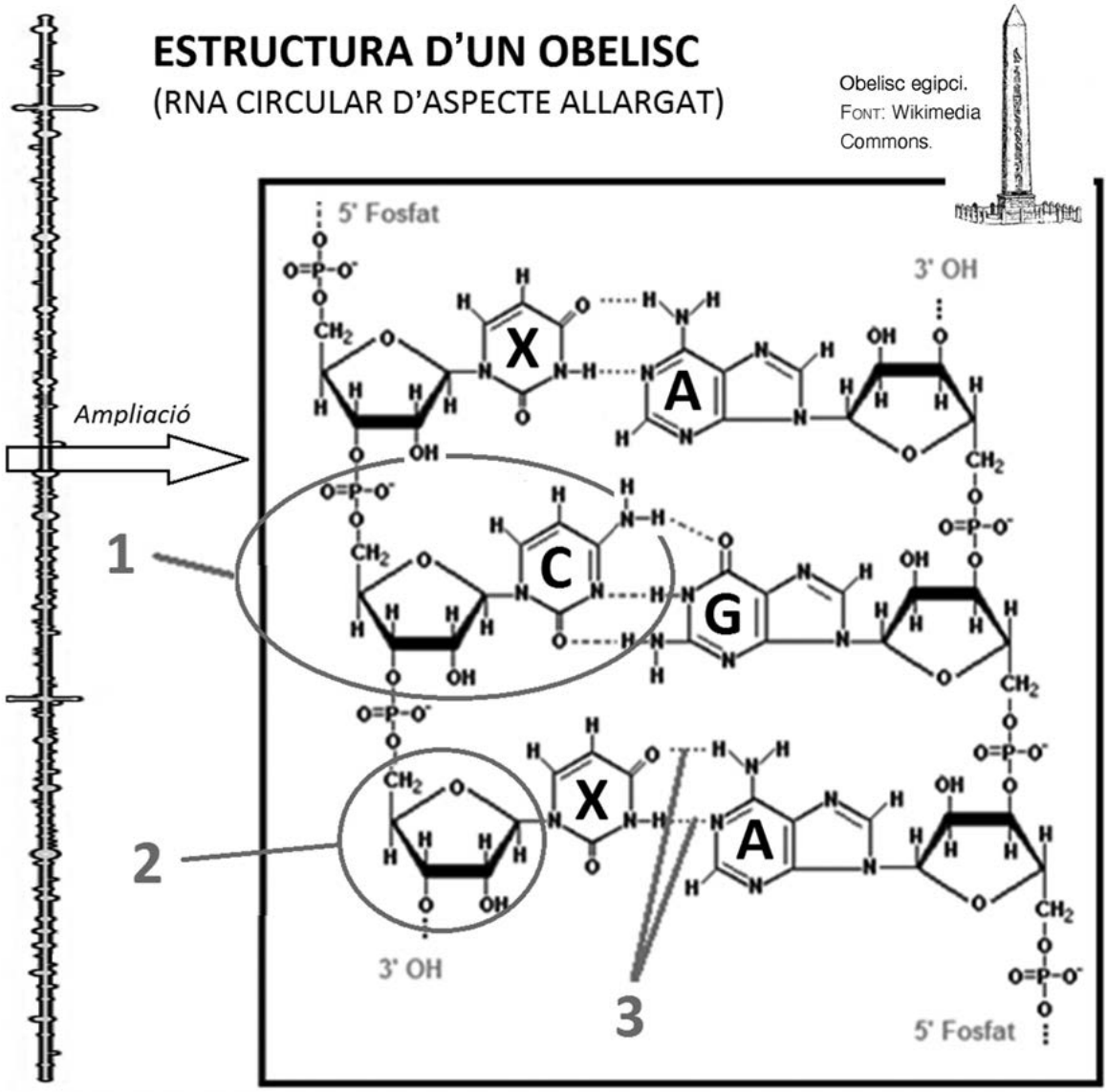
[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 4	

L'any 2024 un equip de recerca de la Universitat de Stanford va publicar a la revista *Cell* el descobriment d'un nou tipus d'entitat biològica feta d'RNA: els obeliscs. Tot i que els obeliscs es van trobar inicialment al citosol de bacteris de la microbiota digestiva humana, estudis posteriors n'han trobat també en mostres marines i ambientals. Aquest fet suggereix que estan bastant estesos entre els bacteris de molts ecosistemes.

4.1. Els obeliscs són petites molècules d'RNA circular monocatenari (és a dir, de cadena senzilla) amb una estructura molt estable i una forma allargada (d'aquí els ve el nom). Observeu la imatge següent i completeu la taula que hi ha a continuació.
[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.1	



Font: Imatge modificada a partir de l'article d'Ivan N. Zheludev *et al.* «Viroid-like colonists of human microbiomes». *Cell* (14 novembre 2024).

Com s'anomenen els monòmers, com el que hi ha encerclat a la imatge amb el número 1, que constitueixen les cadenes d'àcids nucleics?

Com s'anomena la molècula encerclada amb el número 2?

Com s'anomena l'enllaç que s'estableix entre les bases nitrogenades, indicat amb el número 3?

Quina conseqüència té l'establiment d'enllaços com el número 3 per a l'estructura i la forma de l'obelisc? Justifiqueu la resposta.

Quina base nitrogenada s'ha senyalat amb la lletra X?

4.2. Quan es va descobrir l'estructura i l'estabilitat dels obeliscs ja es va sospitar que serien entitats biològiques d'RNA que es reprodueixen de manera autònoma. Això es va confirmar quan es va seqüenciar el DNA dels bacteris que els hostatgen i es va observar que no conté cap seqüència complementària a l'RNA que constitueix l'obelisc. Expliqueu per què aquest fet reforça la idea que els obeliscs són entitats biològiques autònomes.
[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.2	

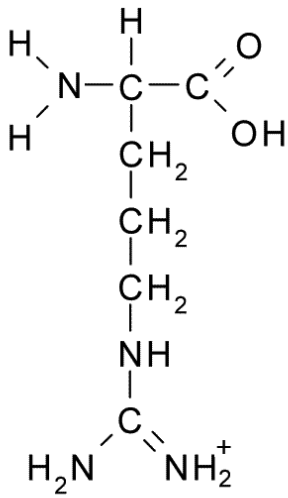
4.3. En tot el genoma dels obeliscs només hi ha un o dos gens. Aquests gens codifiquen unes proteïnes anomenades *oblines*. El fet de tenir un o dos gens situa els obeliscs a mig camí entre els viroides (que no tenen cap gen) i els virus. En relació amb això, responeu a les qüestions de la taula següent.
[0,5 punts]

Què són els viroides?	
Indiqueu tres característiques dels virus que els diferencien dels obeliscs:	
1.	
2.	
3.	

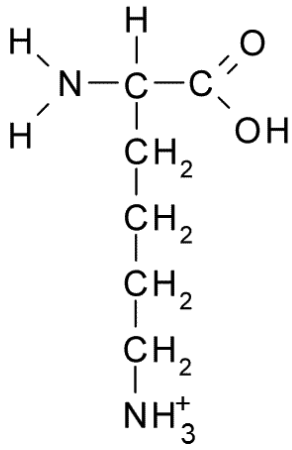
4.4. Encara no es coneix la funció de les oblines, però possiblement ajuden a la replicació de l'RNA que constitueix l'obelisc. Aquesta suposició es basa en el fet que, en la seva seqüència d'aminoàcids, hi apareix uns quants cops la combinació Arg-Lys-Lys, que és pròpia de proteïnes que s'uneixen a àcids nucleics com l'RNA. Observeu les fórmules d'aquests dos aminoàcids i completeu la taula que hi ha a continuació.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.4	



Arginina (Arg)



Lisina (Lys)

Dibuixeu un tripèptid de seqüència NH_2-Arg-Lys-Lys-COOH.

L'abundància de seqüències riques en aminoàcids com Arg i Lys afavoreix que determinades proteïnes es puguin unir, gràcies als radicals d'aquests aminoàcids, a àcids nucleics com l'RNA. Per què aquests radicals de l'arginina i la lisina permeten a una proteïna unir-se a l'RNA?

4.5. Actualment, no sabem si la presència d'obeliscs té algun impacte, positiu o negatiu, sobre el bacteri que els hostatja. No sabem tampoc exactament com es repliquen els obeliscs, tot i que la seva presència abundant en determinats bacteris fa pensar que es repliquen de manera autònoma i es transmeten verticalment en la població de bacteris, fet que en fa augmentar el nombre. Així mateix, es desconeix si es poden transmetre horitzontalment d'un bacteri a un altre.

A partir d'aquesta informació, completeu la taula següent:

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 4.5	

Expliqueu què significa que els obeliscs «es transmeten verticalment en la població de bacteris».

Anomeneu dos mecanismes de transmissió horitzontal de gens en bacteris.

Ex. 133 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA

Exercici 4



L'any 1848 el metge I. P. Semmelweis va fer servir el mètode científic per a resoldre un problema de salut pública important. Semmelweis treballava a Viena, on hi havia dues clíniques de maternitat. Ell prestava serveis a la Primera Clínica, en la qual al voltant del 10 % de les parteres morien del que s'anomenava *febres puerperals*. En canvi, a la Segona Clínica el percentatge de morts per aquesta mateixa causa era molt menor, aproximadament del 3 %.

1. Semmelweis no entenia quina era la causa d'aquesta diferència tan important en el percentatge de morts. Va intentar esbrinar si en cada clínica les dones estaven sotmeses a tractaments diferents, i va comprovar que tenien la mateixa dieta i rebien les mateixes cures.

[1 punt]

***a*)** Formuleu, en forma de pregunta, el problema que Semmelweis volia resoldre.

***b*)** Per què era tan important esbrinar si el tractament que rebien les pacients era idèntic en les dues clíniques?

2. Semmelweis va continuar investigant i es va adonar que a la Primera Clínica les mares eren ateses per estudiants de medicina i a la Segona Clínica per llevadores.

L'única diferència de procediment entre els estudiants i les llevadores era que els estudiants, abans d'atendre les parteres, feien pràctiques a la sala d'autòpsies, mentre que les llevadores només treballaven a la sala de parts. Semmelweis va pensar que alguna cosa, que va anomenar *matèria cadavèrica*, es transmetia des dels cadàvers a les mans dels estudiants i «contaminava» les parteres.

Va obligar els estudiants de medicina a netejar-se les mans amb una solució antisèptica abans d'entrar a la sala de maternitat. I només amb això la mortalitat es va reduir fins a l'1 %.

[1 punt]

Enuncieu la hipòtesi de l'experiment de Semmelweis i expliqueu quina en va ser la conclusió.

Hipòtesi:
Conclusió:

Ex. 134 · 2021 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 6

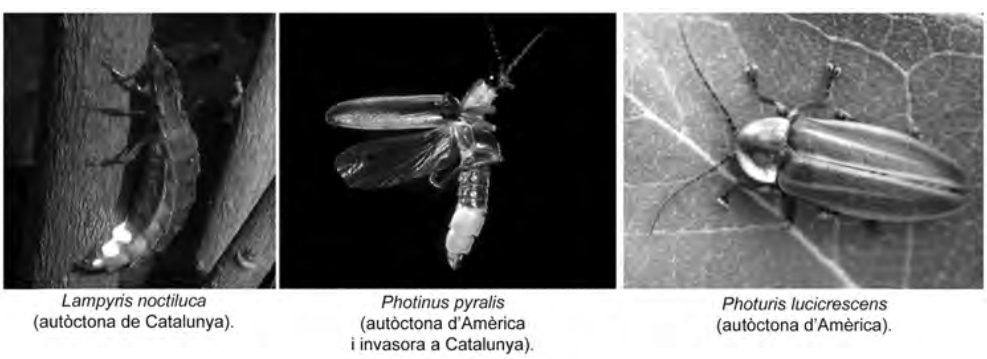
Llegiu la notícia següent:

Un espectacle de llum inèdit als camps gironins

Aquest estiu una llum inusualment intensa va captar l'atenció dels veïns del Gironès i el Baix Empordà. L'explicació del misteri eren unes cuques de llum que no es comportaven de la manera habitual. La llum que es detectava no era a terra o als arbustos, sinó que es movia a gran velocitat per l'aire. Finalment, s'ha comprovat que procedia d'una espècie de cuques de llum voladores (*Photinus pyralis*), fins ara inexistent a Catalunya.

Adaptació feta a partir d'un text publicat al diari *Ara* (6 octubre 2018)

1. Aquestes cuques de llum voladores (*Photinus pyralis*) provenen d'Amèrica i, com les cuques no voladores autòctones de Catalunya (*Lampyris noctiluca*), s'alimenten de cargols. A Amèrica també hi viu un tercer tipus de cuca de llum, *Photuris lucicrescens*, que emet llum per enganyar i atreure els mascles de l'espècie *Photinus pyralis*, dels quals s'alimenta.
[1 punt]



Lampyris noctiluca (autòctona de Catalunya). *Photinus pyralis* (autòctona d'Amèrica i invasora a Catalunya). *Photuris lucicrescens* (autòctona d'Amèrica).

FONT: *https://wikipedia.org*.

***a*)** Com que a Catalunya no hi ha *Photuris lucicrescens*, els científics creuen que aquí la població de *Photinus pyralis* augmentarà ràpidament durant els propers anys, fet que afectarà els nostres ecosistemes.

Quina relació s'estableix entre Photuris lucicrescens i Photinus pyralis? _____

Justificació:

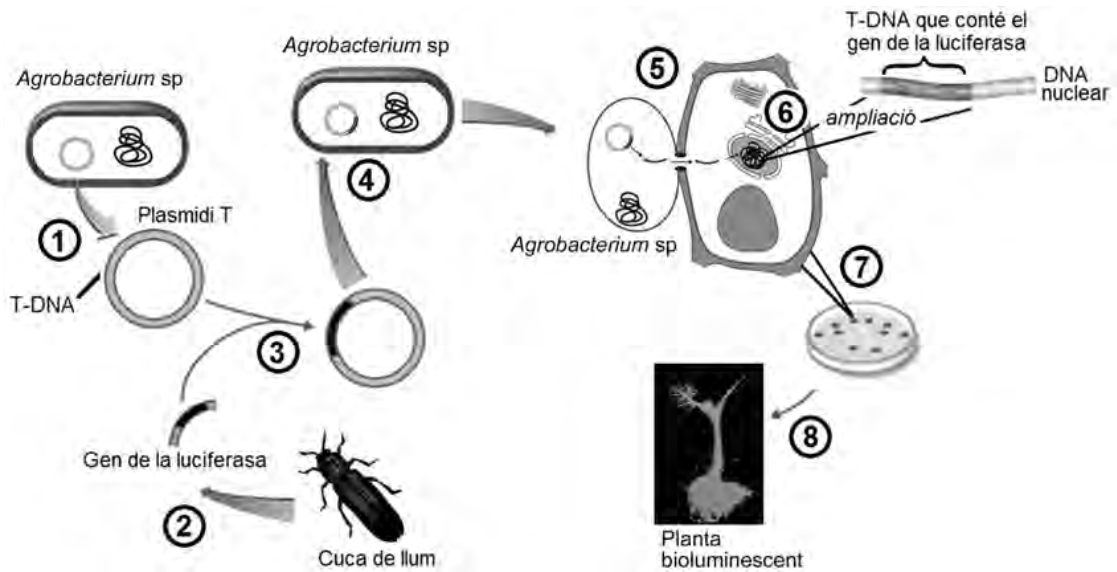
Per què es creu que la població de Photinus pyralis creixerà més a Catalunya que a Amèrica durant els propers anys? Justifiqueu-ho.

***b*)** El creixement de la població de *Photinus pyralis* durant els propers anys podria tenir conseqüències sobre la població de *Lampyris noctiluca*, la cuca de llum autòctona.

Quina relació s'estableix entre Photinus pyralis i Lampyris noctiluca? _____ *Justificació:*

Com es veuria afectada la població de Lampyris noctiluca pel creixement de la de Photinus pyralis? Justifiqueu-ho.

2. Les cuques de llum emeten llum gràcies a un enzim anomenat *luciferasa*. Alguns laboratoris estan emprant tècniques d'enginyeria genètica per a obtenir vegetals capaços d'emetre llum. L'esquema mostra simplificadament la tècnica emprada:



Completeu la taula següent explicant els processos senyalats amb números en l'esquema anterior.

[1 punt]

	Explicació del procés

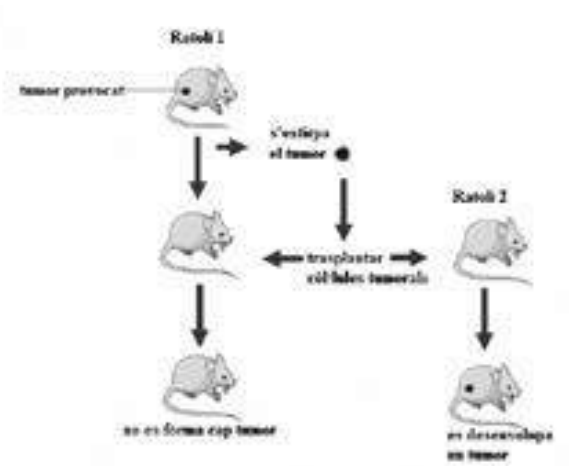
Ex. 135 · 2022 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 6

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Resposta immunitària

Exercici 6

El càncer és un tipus de malaltia causada per la proliferació incontrolada de cèl·lules, anomenades *tumorals*, que es propaguen a diferents òrgans del cos. Provenen de cèl·lules normals dels teixits que, per diferents causes, presenten alteracions en el material genètic i es transformen en cèl·lules tumorals. La majoria de cèl·lules tumorals viuen més temps i es divideixen més ràpid que les cèl·lules normals.

1. Una diferència entre les cèl·lules normals i les tumorals és que les tumorals tenen antígens específics que poden desencadenar una resposta del sistema immunitari. Per a demostrar que el sistema immunitari actua contra els tumors es va dur a terme l'experiment següent:



Es va provocar un tumor a un ratolí (ratolí 1) aplicant-li un carcinogen a la pell.

Després se li va extirpar el tumor i aquest ratolí es va curar (ja no tenia cap cèl·lula tumoral).

Es van agafar cèl·lules tumorals del tumor extirpat, i es van trasplantar la mateixa quantitat de cèl·lules tumorals al ratolí 1 (el ratolí ja curat al qual s'havia provocat el tumor) i a un altre ratolí (ratolí 2) que no havia tingut mai cap tumor. Els ratolins 1 i 2 de l'experiment eren genèticament idèntics. Després del trasplantament, es va observar que només el ratolí 2 va desenvolupar un tumor.

Les anàlisis efectuades als ratolins també van donar un resultat diferent: el ratolí 1 tenia molts limfòcits específics per a l'antigen de les cèl·lules tumorals i, en canvi, el ratolí 2 en tenia molt pocs.

Quin tipus de resposta immunitària explica els diferents resultats obtinguts en el ratolí 1 i el ratolí 2 després del trasplantament de cèl·lules tumorals? Justifiqueu les respostes.
[1 punt]

Ratolí 1
Tipus de resposta immunitària (primària o secundària):
Justifiqueu per què el ratolí 1 no desenvolupa cap tumor després del trasplantament de cèl·lules tumorals.

Ratolí 2
Tipus de resposta immunitària (primària o secundària):
Justifiqueu per què el ratolí 2 sí que desenvolupa un tumor després del trasplantament de cèl·lules tumorals.

2. Un dels factors que influeixen en el desenvolupament del càncer és la capacitat de les cèl·lules tumorals d'evitar els mecanismes de defensa de l'organisme. La immunoteràpia és un tractament contra el càncer que consisteix a potenciar la resposta immunitària contra les cèl·lules tumorals.

La teràpia amb cèl·lules dendrítiques és un tipus d'immunoteràpia que s'ha demostrat que és efectiva en alguns tipus de càncer. Consisteix a administrar al pacient amb càncer cèl·lules dendrítiques modificades, que contenen els mateixos antígens tumorals que les cèl·lules tumorals del pacient. Després de rebre aquest tractament, s'observa que el pacient genera una gran quantitat de limfòcits T citotòxics (LTc) específics per a les cèl·lules tumorals.

A partir d'aquesta informació, responeu les qüestions següents:

[1 punt]

La teràpia amb cèl·lules dendrítiques és immunitat activa o passiva?

Justifiqueu la resposta:

Expliqueu el mecanisme pel qual els pacients amb càncer que han rebut el tractament consistent en la teràpia amb cèl·lules dendrítiques generen molts LTc.

Ex. 136 · 2026 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer; Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 2

[2,5 punts en total]

Puntuació total de l'exercici 2	

Richard Peto és un estadístic i epidemiòleg britànic que l'any 1977 va constatar que hi havia una manca de correlació entre la mida d'algunes espècies animals i el risc de patir càncer. Va observar que espècies de mida gran i longeves (que viuen molts anys), com els elefants, tenen una taxa de càncer igual o inferior a la d'espècies més petites, com els ratolins. Aquesta observació es coneix com la *paradoxa de Peto* i suggereix l'existència de diferents mecanismes anticancerígens naturals en les espècies.

2.1. Com que el càncer està relacionat amb el cicle cel·lular, el doctor Peto esperava trobar una taxa de càncer superior en espècies d'animals de mida més gran i més longevitat. Responeu a les preguntes següents, relatives a aquesta qüestió:

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.1	

Quina relació hi ha entre el càncer i el cicle cel·lular?

Per què el doctor Peto esperava trobar una taxa de càncer superior en espècies d'animals de mida més gran i més longevitat?

2.2. En investigacions posteriors es va observar que els elefants no tenen un risc més alt de patir càncer perquè, en el seu cas, des del punt de vista evolutiu, s'han seleccionat mecanismes moleculars que han reduït aquesta vulnerabilitat. Els elefants tenen vint còpies del gen supressor de tumors *TP53* en el seu genoma, mentre que els humans o altres mamífers en tenen una. El gen *TP53* codifica la proteïna p53, que atura la divisió cel·lular en el punt de control G_2/M si hi ha dany en el DNA, perquè pugui reparar-se o, en cas contrari, induir l'apoptosi.

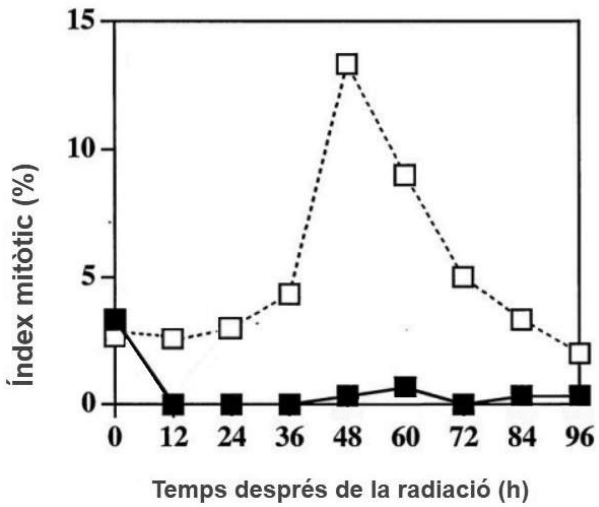
patir càncer respecte al fet de tenir-ne menys còpies.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.2	

2.3. Per a estudiar el paper de la proteïna p53 en el control del cicle cel·lular es va dur a terme un experiment al laboratori amb dues línies cel·lulars humanes: una línia cel·lular original (amb el gen *TP53* funcional) i una línia cel·lular en la qual s'havia inactivat el gen *TP53*. Es van cultivar les dues línies de cèl·lules i es van exposar a radiació gamma, una radiació ionitzant forta que provoca danys greus en el DNA. Posteriorment, es va observar cada línia cel·lular al microscopi i se'n va calcular l'índex mitòtic (el percentatge de cèl·lules que estaven en mitosi) cada dotze hores durant quatre dies.

Es van obtenir els resultats següents:



FONT: Imatge modificada a partir d'*https://www.biointeractive.org/es/classroom-resources/p53-y-el-ciclo-celular*.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.3	

2.4. Actualment, la principal causa de mort dels elefants joves al món és la infecció per l'herpesvirus endoteliotròpic de l'elefant (EEHV), un virus de doble cadena de DNA capaç de causar hemorràgies internes mortals. El reservori principal del virus EEHV són els animals adults infectats que no presenten hemorràgies i en els quals el virus es troba en fase de latència. Per a identificar aquests animals es duu a terme una PCR (reacció en cadena de la polimerasa) a partir de mostres de teixit de l'animal i una detecció d'anticossos contra l'EEHV en sang.

Responeu a les preguntes següents, en relació amb aquest experiment.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.4	

És possible trobar una amplificació del genoma de l'EEHV per PCR en els elefants adults infectats que no presenten hemorràgies?

☐ *Sí*

☐ *No*

Justificació:

És possible que un elefant adult que té el virus EEHV en fase de latència hagi desenvolupat en algun moment anticossos contra aquest virus?

☐ *Sí*

☐ *No*

Justificació:

2.5. L'octubre del 2025, un equip d'investigadors de la Universitat de Surrey (Regne Unit) va presentar a la revista *Nature Communications* el disseny de la primera vacuna d'RNA recombinant per a l'EEHV. Els resultats són prometedors i mostren com la vacuna va induir la resposta de dos tipus clau de cèl·lules immunitàries: els limfòcits T *helpers* o col·laboradors CD4+ i els limfòcits T citotòxics CD8+.

Responeu a les preguntes següents, relatives a la vacunació.

[0,5 punts]

Puntuació de l'apartat 2.5	

Indiqueu, en cadascuna de les categories següents (A i B), quin tipus d'immunitat proporciona als elefants la vacuna d'RNA recombinant.

A	*B*
☐ *Activa*	☐ *Artificial*
☐ *Passiva*	☐ *Natural*

Justificació:

La vacunació amb RNA consisteix a injectar determinats mRNA perquè les cèl·lules de l'elefant els tradueixin i sintetitzin proteïnes víriques. Per què aquestes proteïnes activaran el sistema immunitari de l'elefant?

Ex. 137 · 2018 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Resposta immunitària

OPCIÓ B

Exercici 3

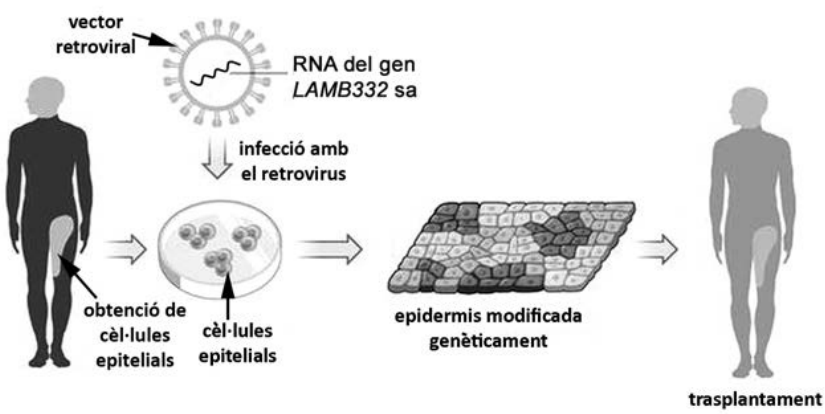
El novembre del 2017, diversos diaris es van fer ressò de la notícia següent:

Els metges salven la vida d'un nen de set anys canviant-li el 80 % de la pell

El nen tenia una malaltia genètica que es coneix popularment com a *pell de papallona* (epidermòlisi ampul·lar), deguda a una mutació autosòmica recessiva en el gen *LAMB332*. La mutació comporta que l'epidermis es desprengui del cos amb molta facilitat, sovint només amb el contacte de la roba, per la qual cosa es generen moltes llagues. Les llagues s'infecten amb facilitat, i això fa que normalment els pacients morin abans de l'adolescència a causa d'aquestes infeccions. El tractament que han aplicat a aquest nen ha combinat, per primera vegada, cèl·lules mare obtingudes del pacient amb una tècnica de teràpia gènica per a corregir el defecte genètic que causa aquesta malaltia.

Traducció i adaptació fetes a partir d'un text publicat a *Nature*, vol. 551 (16 novembre 2017), p. 327-332

Per a aplicar-li el tractament, es van obtenir cèl·lules epitelials d'aquest nen i es van cultivar al laboratori. Mitjançant teràpia gènica, se'ls va introduir una còpia sana del gen *LAMB332*. Després es van estimular les cèl·lules perquè es reproduïssin en plaques de cultiu fins a formar teixit epitelial nou amb l'anomalia genètica corregida, i es van reimplantar aquestes cèl·lules al nen mitjançant un trasplantament d'epidermis.



FONT: Adaptació feta a partir de *https://www-nature-com.sire.ub.edu/articles/nature24753/figures/1*.

1. El vector utilitzat per a fer la transferència de la còpia sana del gen *LAMB332* és un retrovirus. L'RNA d'aquest vector retroviral porta inserit l'RNA del gen sa *LAMB332*.
[1 punt]

***a*)** Quin procés ha de seguir l'RNA del retrovirus per a integrar-se en el DNA de les cèl·lules epitelials del cultiu que infecta? Indiqueu el nom d'aquest procés i expliqueu-lo.

***b*)** Quina diferència bàsica hi ha entre aquest procés i el de transcripció d'un gen?

2. Quan el nen afectat d'epidermòlisi ampul·lar sigui adult, potser voldrà tenir fills.
[1 punt]

***a*)** Aquest nen podria transmetre la còpia mutada del gen *LAMB332*, responsable de la malaltia, als seus descendents? Justifiqueu la resposta.

***b*)** En cas afirmatiu, quin percentatge dels descendents heretaran l'al·lel mutat? Si la seva parella no és portadora de cap mutació en el gen *LAMB332*, quin percentatge dels seus descendents manifestaran la malaltia? Justifiqueu les respostes.

Quin percentatge dels descendents heretaran l'al·lel mutat? Justifiqueu la resposta.

Si la seva parella no és portadora de cap mutació en el gen LAMB332, quin percentatge dels seus descendents manifestaran la malaltia? Justifiqueu la resposta.

3. Un dels problemes principals que causa l'epidermòlisi ampul·lar (la pell de papallona) és que es generen moltes llagues, les quals s'infecten amb facilitat.
[1 punt]

***a*)** El sistema immunitari pot combatre la infecció iniciant una resposta immunitària primària específica. Expliqueu aquest tipus de resposta esmentant les cèl·lules i les molècules que hi intervenen.

***b*)** Els pares d'aquest nen han llegit en un llibre que un dels problemes dels trasplantaments és el rebuig immunitari. Per què en aquest trasplantament el més probable és que no es produeixi un rebuig immunitari? Justifiqueu la resposta.

Ex. 138 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 6

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA; Biotecnologia i enginyeria genètica

Exercici 6

Els elements hsERV (retrovirus endògens humans) són seqüències de nucleòtids del genoma humà que provenen de retrovirus.

1. Es calcula que entre el 5 % i el 8 % del nostre genoma està format per hsERV, fragments d'antics retrovirus que es van integrar en el DNA d'una cèl·lula i que després van patir mutacions que els van fer perdre la capacitat d'activar-se de nou.
[1 punt]

***a*)** Expliqueu el procés que fa un retrovirus amb embolcall per infectar una cèl·lula i integrar el seu material genètic en el genoma de la cèl·lula.

***b*)** Hi ha diverses mutacions que poden fer que un retrovirus perdi la capacitat d'activar-se de nou, les quals poden interrompre diferents processos del seu cicle. De les quatre opcions per a completar la frase següent, una és incorrecta, atenent al cicle d'un retrovirus. Indiqueu quina és i justifiqueu per què és incorrecta.

«La mutació que pot fer que un retrovirus perdi la capacitat d'activar-se pot afectar els gens que codifiquen…
A. …alguns dels enzims del retrovirus encarregats de portar a terme la sortida de nous virions.»
B. …alguns dels enzims encarregats de replicar el DNA del retrovirus.»
C. …alguns dels enzims encarregats de muntar les càpsides del retrovirus.»
D. …alguna de les proteïnes de la càpsida.»

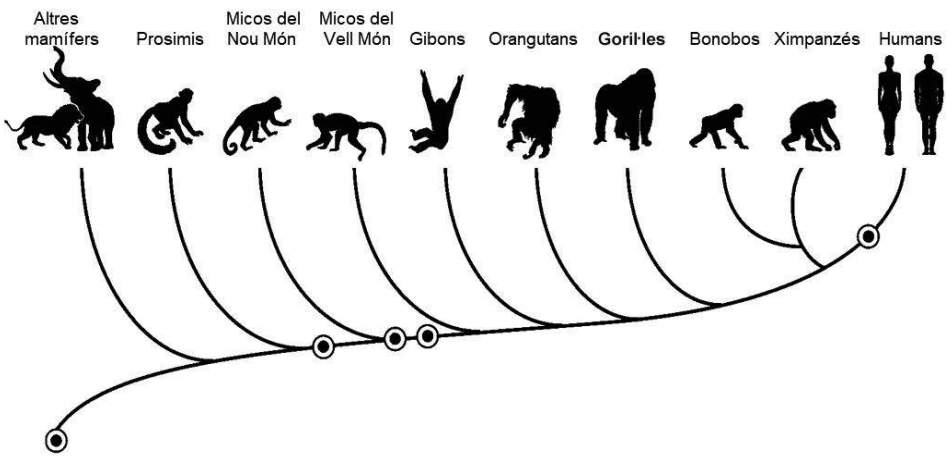
L'opció incorrecta és _____.
Justificació:

2. L'any 2013, un equip format per vint científics de centres de recerca de Moscou i Boston va comparar els hsERV presents al genoma humà i al dels ximpanzés. L'estudi va mostrar que la majoria d'hsERV estan presents a la mateixa localització tant en el nostre genoma com en el dels ximpanzés.

Hi ha, però, alguns hsERV que estan situats en llocs diferents en el nostre genoma i en el genoma dels ximpanzés. En els humans hi ha un hsERV situat just davant del gen *PRODH*. Aquest hsERV s'anomena *hsERV_PRODH*. El gen *PRODH* és present en tots els mamífers i s'expressa a les neurones. La presència d'hsERV_PRODH en humans fa que el gen *PRODH* funcioni amb més intensitat en la nostra espècie que no pas en els ximpanzés. Sembla que això és un dels factors que contribueixen a la nostra intel·ligència.

A partir d'aquesta informació, completeu la taula següent:

[1 punt]

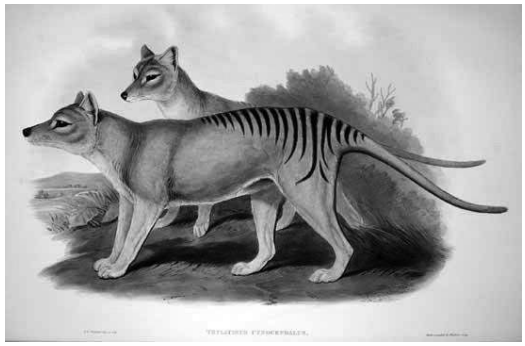
Com expliqueu el fet que la majoria d'hsERV estiguin presents a la mateixa localització tant en el nostre genoma com en el dels ximpanzés?
En l'arbre evolutiu següent, les insercions de diferents hsERV en el nostre llinatge s'indiquen amb un cercle. Indiqueu amb una fletxa quin correspondria a la inserció d'hsERV_PRODH: 
Es pot considerar que la inserció d'hsERV_PRODH en el nostre genoma és una mutació? Justifiqueu la resposta.
En quin tipus de cèl·lula es devia produir la inserció d'hsERV_PRODH? Justifiqueu la resposta.

Ex. 139 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 1

El setembre de 2023, el canal digital de la cadena de notícies CNN publicava el titular següent: «Un equip de científics recupera per primera vegada RNA d'un tigre de Tasmània, una espècie extingida fa anys». Aquesta recerca es va dur a terme a partir d'un exemplar d'aquesta espècie que es conserva al Museu Suec d'Història Natural.



Font: *https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thylacinus_cynocephalus_2_Gould.jpg.*

1. Fins aquest moment s'havia aconseguit recuperar i aïllar DNA d'alguns animals extingits, però mai RNA.

[1 punt]

***a*)** Enumereu dues diferències entre els components químics d'aquests dos àcids nucleics.

***b*)** En un altre fragment de la notícia es podia llegir la frase següent: «L'equip de recerca va poder seqüenciar l'RNA dels teixits de la pell i el múscul esquelètic de l'animal i identificar l'expressió de gens concrets dels tigres de Tasmània.» De quin tipus d'RNA es deu tractar? Justifiqueu la resposta.

2. La seqüència indicada a la taula següent correspon a un dels fragments d'RNA del gen *FTH1* aïllat al múscul esquelètic de l'exemplar analitzat.

[1 punt]

***a*)** Completeu-la utilitzant la taula del codi genètic que hi ha a continuació.

Cadena de DNA complementària					
Cadena de DNA que es transcriu					
RNA	AUU	CGU	GAG	ACU	UCA
Seqüència de la proteïna FTH1					

Segona lletra

Primera lletra	U	C	A	G	Tercera lletra
U	UUU Phe UUC Phe UUA Leu UUG Leu	UCU Ser UCC Ser UCA Ser UCG Ser	UAU Tyr UAC Tyr UAA STOP UAG STOP	UGU Cys UGC Cys UGA STOP UGG Trp	U C A G
C	CUU Leu CUC Leu CUA Leu CUG Leu	CCU Pro CCC Pro CCA Pro CCG Pro	CAU His CAC His CAA Gln CAG Gln	CGU Arg CGC Arg CGA Arg CGG Arg	U C A G
A	AUU Ile AUC Ile AUA Ile AUG Met	ACU Thr ACC Thr ACA Thr ACG Thr	AAU Asn AAC Asn AAA Lys AAG Lys	AGU Ser AGC Ser AGA Arg AGG Arg	U C A G
G	GUU Val GUC Val GUA Val GUG Val	GCU Ala GCC Ala GCA Ala GCG Ala	GAU Asp GAC Asp GAA Glu GAG Glu	GGU Gly GGC Gly GGA Gly GGG Gly	U C A G

***b*)** Com s'anomenen els processos que permeten a les cèl·lules sintetitzar RNA a partir d'un gen i després sintetitzar la proteïna corresponent? On es localitzen dins la cèl·lula?

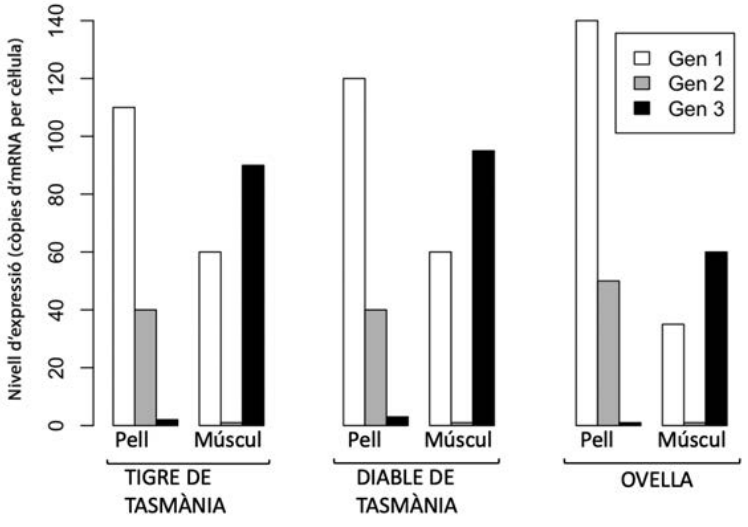
3. L'equip d'investigadors també va comparar les seqüències dels fragments d'RNA del múscul esquelètic i de la pell de l'exemplar de tigre de Tasmània del museu suec amb seqüències conegudes dels mateixos teixits de dues altres espècies: el diable de Tasmània i l'ovella.

[1 punt]

***a*)** Amb relació a aquesta recerca, completeu la taula següent:

Quin problema volien resoldre els investigadors amb aquesta comparació?
Quina hipòtesi podien haver formulat?
Proposeu una millora perquè els resultats d'aquesta recerca fossin estadísticament significatius:

b) El gràfic següent representa els resultats obtinguts en tres gens força representatius de les semblances i les diferències entre aquestes espècies quant a nivell d'expressió gènica. Escriviu dues conclusions sobre la semblança d'aquestes espècies o dels seus teixits a partir d'aquesta informació.



Ex. 140 · 2025 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció

Exercici 4

[2,5 punts en total]

Els pops són animals poiquiloterms; és a dir, no poden regular la seva temperatura i depenen de la temperatura de l'entorn.

Com a resposta a una baixada de temperatures, el pop de dues taques de Califòrnia (*Octopus bimaculoides*) desamina algunes adenines de l'mRNA i les transforma en guanines. Aquest procés, anomenat *desaminació*, es produeix un cop sintetitzat l'mRNA. Aquest canvi en la seqüència de l'mRNA li permet viure a temperatures més fredes.



Octopus bimaculoides.
Font: Flickr.

***a*)** Completeu la taula següent relacionada amb l'RNA:

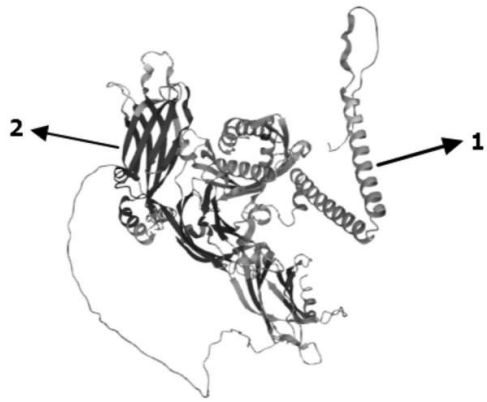
[0,5 punts]

Tipus de biomolècula:
Expliqueu tres funcions que té la molècula d'RNA en l'àmbit cel·lular: *1.*
2.
3.
Encercleu en quina fase se sintetitza l'RNA missatger: *Replicació* *Transcripció* *Traducció*

***b*)** Quan el pop de dues taques es troba en condicions de fred, pot portar a terme la desaminació en fins a 13 000 llocs diferents del seu mRNA, la qual cosa provoca canvis en la seqüència de l'mRNA i en la conformació d'algunes proteïnes, que li permetran viure en aquestes temperatures.

Un exemple d'aquestes proteïnes és la sinaptotagmina, formada per una única cadena polipeptídica. La imatge de sota mostra el plegament de la cadena polipeptídica quan no fa fred. Observeu-la i completeu la taula que hi ha a continuació.

[0,5 punts]



Font: UCSF ChimeraX.

Quin tipus d'estructura secundària assenyala el número 1?
Quin tipus d'estructura secundària assenyala el número 2?
Quina estructura definitiva presenta aquesta proteïna, terciària o quaternària? Justifiqueu la resposta.

c) La sinaptotagmina és una proteïna relacionada amb la transmissió de l'impuls nerviós. La baixada de temperatura provoca en l'mRNA que codifica la sinaptotagmina la desaminació de les adenines, que es converteixen en guanines. Això modifica la conformació de la proteïna i la fa més resistent al fred.

A continuació, es mostra un segment de la cadena de DNA que es transcriu per a originar la sinaptotagmina: **A T A G A A T C G**.

A partir d'aquesta cadena, completeu la taula següent utilitzant el codi genètic que hi ha a sota.

[0,5 punts]

mRNA quan la temperatura és alta:	*mRNA quan la temperatura és baixa:*
Seqüència d'aminoàcids quan la temperatura és alta:	*Seqüència d'aminoàcids quan la temperatura és baixa:*
En quin orgànul s'ha produït la síntesi d'aquesta proteïna?	

Segona lletra

Primera lletra	U	C	A	G	Tercera lletra
U	UUU Phe, UUC Phe, UUA Leu, UUG Leu	UCU Ser, UCC Ser, UCA Ser, UCG Ser	UAU Tyr, UAC Tyr, UAA STOP, UAG STOP	UGU Cys, UGC Cys, UGA STOP, UGG Trp	U C A G
C	CUU Leu, CUC Leu, CUA Leu, CUG Leu	CCU Pro, CCC Pro, CCA Pro, CCG Pro	CAU His, CAC His, CAA Gln, CAG Gln	CGU Arg, CGC Arg, CGA Arg, CGG Arg	U C A G
A	AUU Ile, AUC Ile, AUA Ile, AUG Met	ACU Thr, ACC Thr, ACA Thr, ACG Thr	AAU Asn, AAC Asn, AAA Lys, AAG Lys	AGU Ser, AGC Ser, AGA Arg, AGG Arg	U C A G
G	GUU Val, GUC Val, GUA Val, GUG Val	GCU Ala, GCC Ala, GCA Ala, GCG Ala	GAU Asp, GAC Asp, GAA Glu, GAG Glu	GGU Gly, GGC Gly, GGA Gly, GGG Gly	U C A G

d) Si un pop es reprodueix quan fa fred, els seus descendents heretaran les adenines desaminades? Justifiqueu la resposta.

[0,5 punts]

e) L'enzim responsable de la desaminació de l'adenosina és l'adenosina-desaminasa (ADA), un enzim implicat en el metabolisme de les purines, que també tenim els humans. La deficiència d'aquest enzim provoca una acumulació d'adenosina i altres derivats que són tòxics per als limfòcits T i B. Aquesta deficiència està associada amb una malaltia genètica coneguda com a *immunodeficiència combinada greu* (IDCG).

[0,5 punts]

Què li pot succeir a una persona amb IDCG en relació amb les malalties infeccioses?
Quina és la funció principal dels limfòcits B?
Quin tipus d'immunitat està relacionada amb la síntesi dels anticossos, humoral o cel·lular?

Ex. 141 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer

Exercici 4

En Joan i el seu pare tornen a casa després d'una setmana de vacances. Es van deixar un parell de peces de fruita fora de la nevera i s'han fet malbé, i ara la casa està plena de mosques d'aquelles tan petites (*Drosophila melanogaster*). El pare d'en Joan li explica que les mosques s'originen a partir de la fruita, quan es podreix, i en Joan li diu que no és així.

1. Per a intentar demostrar-ho, en Joan fa un experiment: col·loca un tros de fruita en un pot de vidre destapat, un altre tros en un pot de vidre tapat amb una gasa i un altre tros en un tercer pot de vidre tapat hermèticament. Els manté a temperatura ambient durant una setmana i observa si hi ha mosques o no.

[1 punt]

***a*)** Empleneu la taula següent, relativa a aquest experiment:

Quina és la hipòtesi d'en Joan?
Quina és la variable dependent?
Quina és la variable independent?
Com milloraríeu el disseny d'aquest experiment? Justifiqueu la resposta.

***b*)** Quins resultats penseu que obtindrà en Joan del seu experiment? Justifiqueu la resposta. A quina conclusió creieu que arribarà?

	Aparició de mosques a la fruita	
	Sí/No	*Justificació*
Pot destapat		
Pot tapat amb una gasa		
Pot tapat hermèticament		

Conclusió:

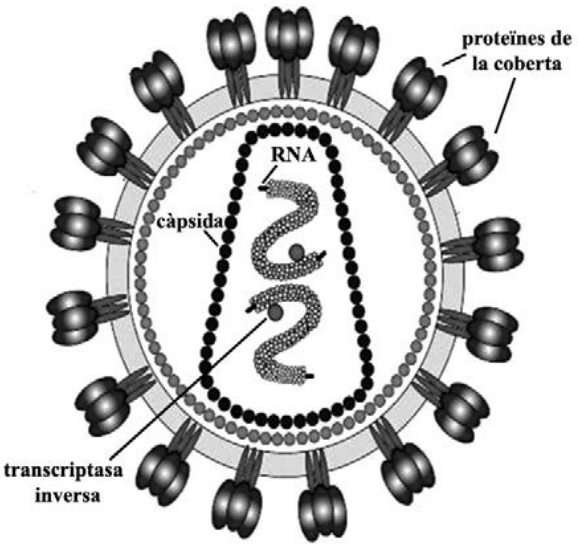
2. El pare ruixa tota la casa amb un insecticida. L'endemà al matí quasi totes les mosques han mort, però n'han sobreviscut unes quantes. La setmana següent la casa torna a estar plena de mosques, però aquell mateix insecticida no les mata. El pare vol anar a protestar a la botiga on va comprar l'insecticida perquè pensa, erròniament, que s'ha fet malbé. Utilitzant els vostres coneixements sobre l'evolució, ajudeu en Joan a explicar al seu pare per què aquell insecticida ara ja no mata les mosques de casa seva.
[1 punt]

Ex. 142 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Replicació i estructura del DNA; Virus i cicles víriques

Exercici 4

El material genètic del virus de la immunodeficiència humana (VIH), causant de la sida, és format per RNA. Quan aquest virus infecta una cèl·lula, el seu material genètic pot romandre molt de temps en estat de latència, integrat al material genètic de la cèl·lula infectada.

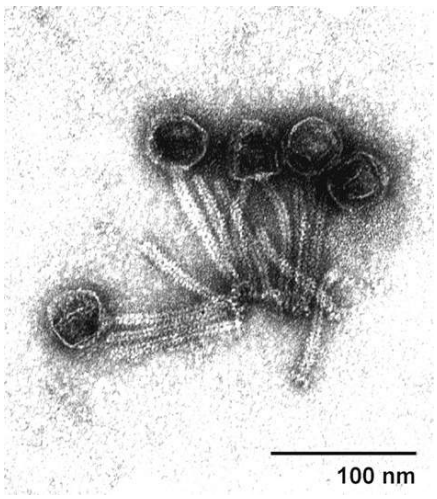


1. Per a poder romandre en estat de latència, l'RNA del virus s'ha d'incorporar al DNA de la cèl·lula infectada.
[1 punt]

a) Quin procés ha de seguir l'RNA del virus per a poder-se integrar al DNA de la cèl·lula infectada? Indiqueu el nom d'aquest procés i expliqueu-lo.

b) Quina diferència bàsica presenta aquest procés respecte del de transcripció d'un gen?

2. A diferència del VIH, el material genètic dels virus que infecten bacteris és format, en el 95 % dels casos, per una doble hèlix de DNA. En la fotografia adjunta podem observar diversos bacteriòfags acabats d'emergir d'un bacteri. Com s'anomena el cicle que conclou amb l'alliberament de noves partícules víriques d'un bacteri prèviament infectat? Enumereu-ne les fases i expliqueu-les.
[1 punt]



Nom del cicle:
Fases del cicle i explicació:

Ex. 143 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Mutacions i càncer

Exercici 4

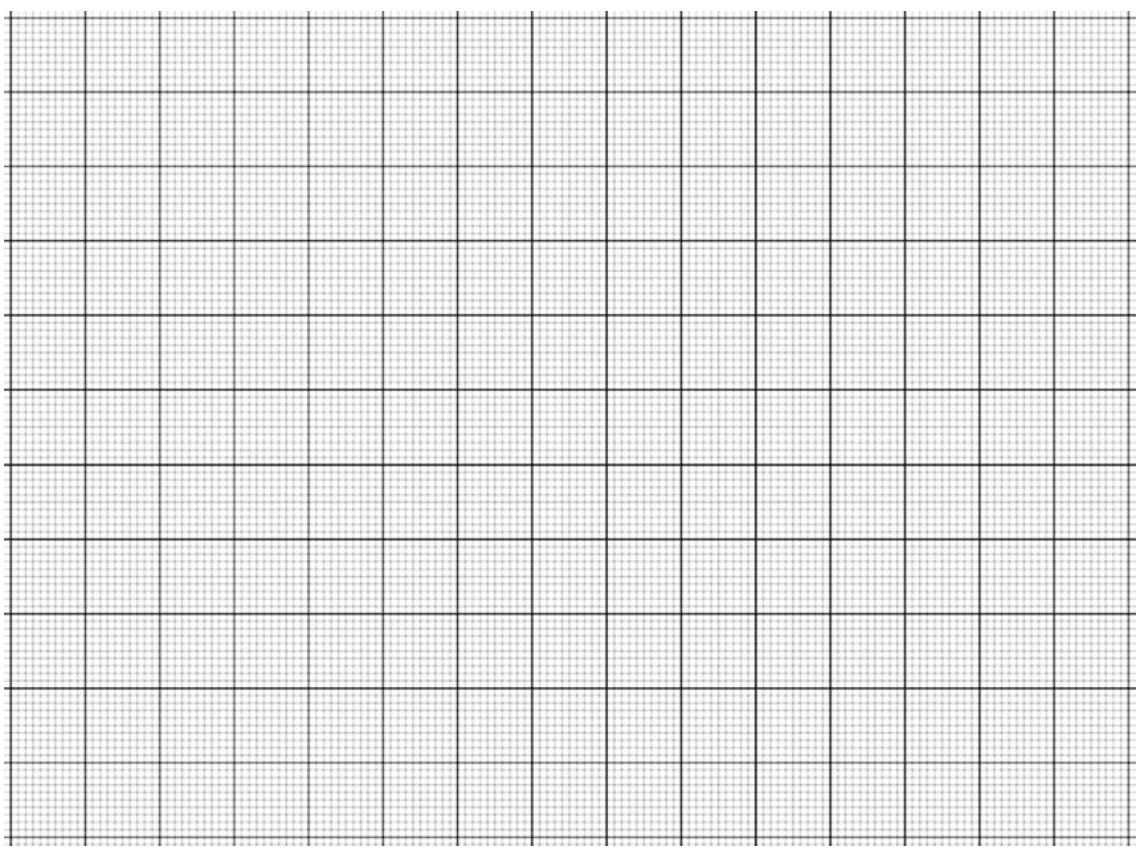
L'equip d'investigadors en neurofarmacologia de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) que dirigeix el doctor Andrés Ozaita ha estudiat els efectes del consum de cànnabis.

1. En l'estudi, els investigadors han subministrat diferents dosis de tetrahidrocannabinol (THC), un dels principis actius del cànnabis, a ratolins de laboratori. Seguidament, han analitzat els efectes d'aquesta substància sobre la memòria a llarg termini dels ratolins, a partir de la capacitat d'aquests animals de discriminar entre objectes nous i objectes coneguts.

[1 punt]

***a*)** La taula següent mostra els resultats que han obtingut. Representeu-los gràficament i traieu-ne una conclusió.

Dosi de THC (mg/kg)	0	0,3	1	3	10
Índex de discriminació d'objectes	0,5	0,5	0,4	0,1	0,03

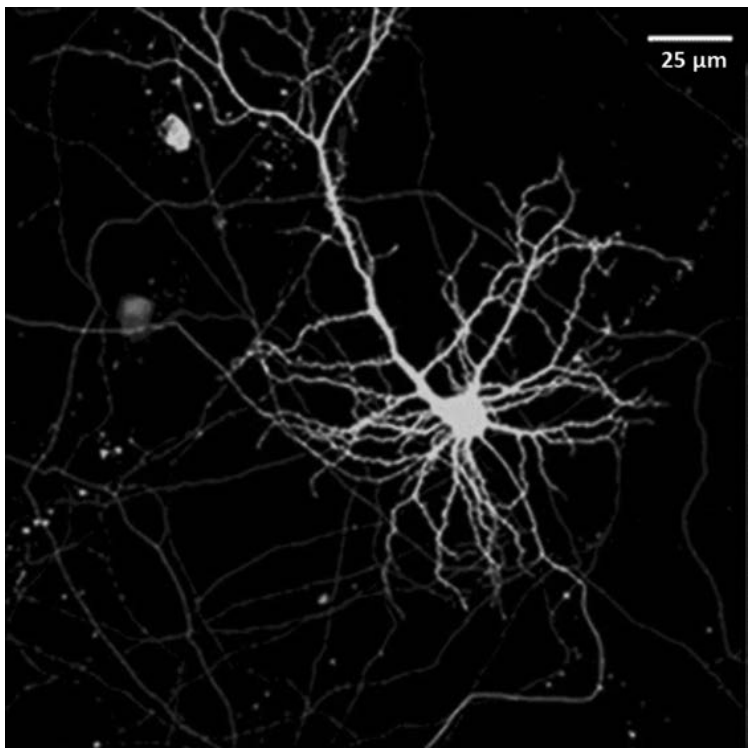


Conclusió:

***b*)** L'equip del doctor Ozaita ha publicat la seva recerca en un article d'una revista científica. En un apartat de l'article hi podem llegir la frase següent: «Tots els ratolins eren en gàbies idèntiques, que es van mantenir a 21 °C i a un 55 % d'humitat relativa, amb cicles de llum i foscor de 12 hores diàries.» Per què és important especificar aquestes dades?

2. L'acció de les substàncies presents al cànnabis afecta les cèl·lules nervioses, i ho fa en funció de la seva concentració a la planta.
[1 punt]

***a*)** L'equip d'investigadors ha fet una micrografia d'una neurona de l'hipocamp d'un ratolí, una part del cervell implicada en la memòria a llarg termini. Calculeu a quants augments s'ha obtingut la imatge, tenint en compte l'escala gràfica. Indiqueu els càlculs que heu fet.



FONT: *https://www.ipb.csic.es*.

***b*)** Una de les problemàtiques del consum de cànnabis és la concentració creixent de cannabinoides en les plantes que es conreen (fins a 17 vegades superior a la de les varietats salvatges). El text següent (extret d'un web poc fiable) intenta explicar científicament el procés que fan servir les persones que conreen cànnabis per a obtenir plantes amb més cannabinoides, però conté quatre errades. Cerqueu-les i justifiqueu, en cada cas, per què el que s'hi diu és incorrecte.

«Les plantes de cànnabis presenten variabilitat pel que fa al contingut de cannabinoides. Aquesta variabilitat s'origina per consanguinitat entre diferents plantes. Les persones que conreen cànnabis trien aquelles plantes amb menors concentracions d'aquestes substàncies per a formar la següent generació. Mitjançant aquest procés de selecció s'aconsegueix que aquest caràcter adquirit per les plantes de cànnabis es transmeti a la descendència. D'aquesta manera, generació rere generació, la freqüència fenotípica de les plantes amb més concentració de cannabinoides es manté constant.»

Errada del text	*Per què és incorrecte el que s'hi diu?*

Ex. 144 · 2013 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Replicació i estructura del DNA

Exercici 4

L'any 1864, l'Acadèmia de les Ciències de París va convocar un concurs per a premiar qui demostrés, de manera definitiva, si era possible o no generar vida espontàniament a partir de matèria no viva.

Louis Pasteur guanyà el premi amb l'experiment següent: va fer bullir un brou de carn en dos tipus de matrassos.

 Els matrassos del primer tipus eren de coll de cigne; és a dir, tenien el coll llarg i en forma de S. Després de l'ebullició, l'aigua estèril es condensava al colze del coll i feia de filtre, de manera que deixava passar l'aire, però no els microorganismes que transportava, que hi quedaven retinguts.	 Els matrassos de l'altre tipus eren de coll vertical, i per tant el brou estava en contacte directe amb l'aire.

Pasteur va introduir la mateixa quantitat de brou a cadascun dels matrassos, i el va fer bullir per destruir els possibles microorganismes que pogués contenir. Després el deixà refredar. Al cap d'uns quants dies, el brou contingut als matrassos de coll vertical es va podrir, mentre que el brou contingut als matrassos de coll de cigne es va conservar estèril.

1. Formuleu una de les possibles hipòtesis que van portar Pasteur a plantejar aquest experiment. Quines són les variables independent i dependent?

[1 punt]

Hipòtesi	
Variable independent	
Variable dependent	

2. Respecte al disseny de l'experiment, responeu a les qüestions següents:

[1 punt]

a) En la figura de la pàgina anterior es veuen diversos matrassos de cada tipus. Quin sentit té fer rèpliques en un experiment?

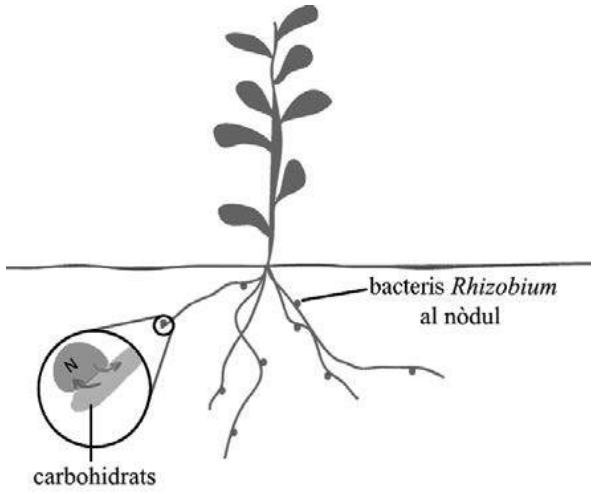
***b*)** Enumereu dues variables que cal controlar perquè els resultats d'aquest experiment siguin fiables. Justifiqueu la resposta.

Ex. 145 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Bacteris

Exercici 4

El nitrogen molecular de l'atmosfera és molt abundant, però no pot ser usat com a font de nitrogen per la majoria dels éssers vius. Els vegetals solen obtenir el nitrogen dels nitrats del sòl.



1. Les plantes lleguminoses, com la userda, la pesolera i la mongetera, tenen uns bacteris a les arrels que els proporcionen compostos nitrogenats. Aquests bacteris, del gènere *Rhizobium,* són capaços de captar el nitrogen atmosfèric. Gràcies a l'enzim nitrogenasa el transformen en compostos nitrogenats que poden ser aprofitats pels vegetals. Els bacteris, en canvi, obtenen glícids de les plantes lleguminoses.

[1 punt]

***a*)** Quin tipus de relació ecològica s'ha establert entre aquests dos grups d'organismes? Justifiqueu la resposta.

***b*)** El conjunt de gens que codifiquen la nitrogenasa, que s'anomenen gens *nif*, es troben en un plasmidi que poden tenir els bacteris *Rhizobium*. Aquests plasmidis es poden transferir d'un bacteri a un altre mitjançant un procés de conjugació; de manera que un individu que no tenia gens *nif* els pot adquirir. Anomeneu la biomolècula que forma els plasmidis i expliqueu el mecanisme de conjugació.

Biomolècula que forma els plasmidis:
Explicació del mecanisme de conjugació:

2. L'ús excessiu o inadequat de fertilitzants (purins o adobs químics) als camps de conreu pot arribar a contaminar els aqüífers, ja que pot provocar que l'aigua tingui una elevada concentració de nitrats. Una manera d'evitar l'ús de fertilitzants seria que les plantes conreades poguessin captar directament el nitrogen de l'atmosfera.

Si suposem que hi ha un únic gen de la nitrogenasa necessari per a fixar el nitrogen atmosfèric, expliqueu el procés que cal seguir per a generar plantes transgèniques capaces de fixar el nitrogen atmosfèric. Cal que utilitzeu els termes següents: *DNA recombinant, enzims de restricció, vector, selecció* (o *seleccionar*).

[1 punt]

Ex. 146 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Mutacions i càncer; Especiació, filogènia i biodiversitat

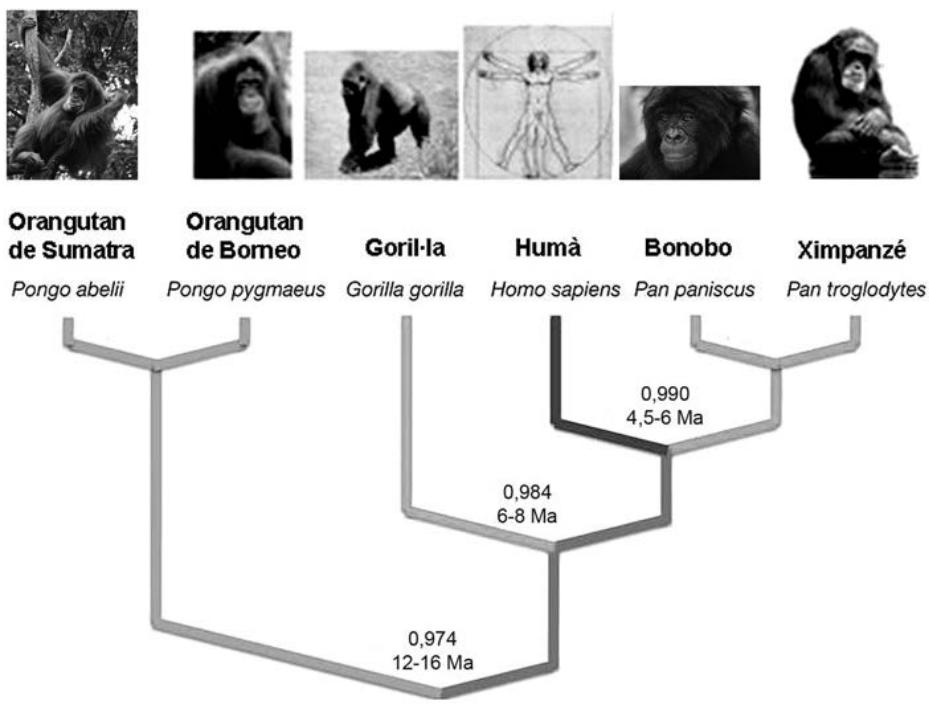
OPCIÓ B

Exercici 3

Al començament del 2011 la revista *Nature* va publicar un article sobre el genoma del goril·la.

1. Diversos estudis posteriors han permès comparar els genomes de les diferents espècies d'homínids i elaborar l'arbre evolutiu següent. A les enforcadures de l'arbre es mostra el temps estimat de divergència (en milions d'anys, Ma) entre el darrer avantpassat comú de cada branca i els humans, i també la similitud genètica (en tant per u) entre el genoma d'aquests primats i el dels humans.

[1 punt]



***a*)** Quina correlació hi ha entre el temps de divergència de les espècies i les diferències entre els seus genomes?

***b*)** Anomeneu i expliqueu en què consisteix el procés que va originar les diferències entre els genomes de les espècies que apareixen en l'arbre evolutiu anterior.

2. Els orangutans de Sumatra i de Borneo són les dues espècies de l'arbre evolutiu anterior que presenten una similitud més gran entre els genomes respectius, un 0,997.

[1 punt]

***a*)** Quin criteri s'utilitza per a determinar que dues poblacions d'organismes pertanyen a espècies diferents?

***b*)** Les illes de Sumatra i Borneo estan separades per 480 km de mar en el punt de màxima proximitat. Fa 40 000 anys el nivell del mar era força més baix i les dues illes estaven unides per una franja de terra emergida. Expliqueu el mecanisme d'especiació més probable que ha originat les dues espècies d'orangutan en aquestes illes.



3. El coneixement del genoma del goril·la ha permès saber la causa de l'albinisme del Floquet de Neu, una mutació del gen SLC45A2, localitzat en el cromosoma 4.

Se sap que els pares del Floquet de Neu no eren albins i que estaven estretament emparentats. Completeu la taula següent fent servir la lletra ***A*** (majúscula) per a designar l'al·lel normal i la ***a*** (minúscula) per a l'al·lel causant de l'albinisme:

[1 punt]



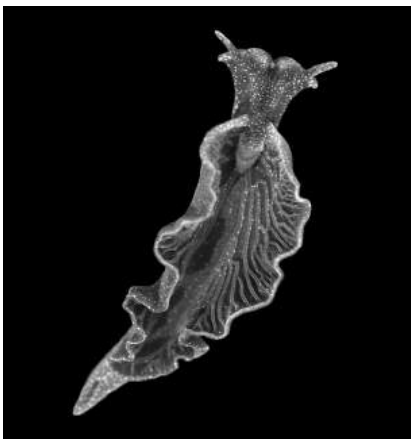
Genotip dels progenitors i del Floquet de Neu i encreuament que el va generar:
Càlcul de la probabilitat que tenia el Floquet de Neu de tenir un germà normal (no albí):

Ex. 147 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció A)

Genètica molecular i biotecnologia · Biotecnologia i enginyeria genètica; Mutacions i càncer

OPCIÓ A

Exercici 3



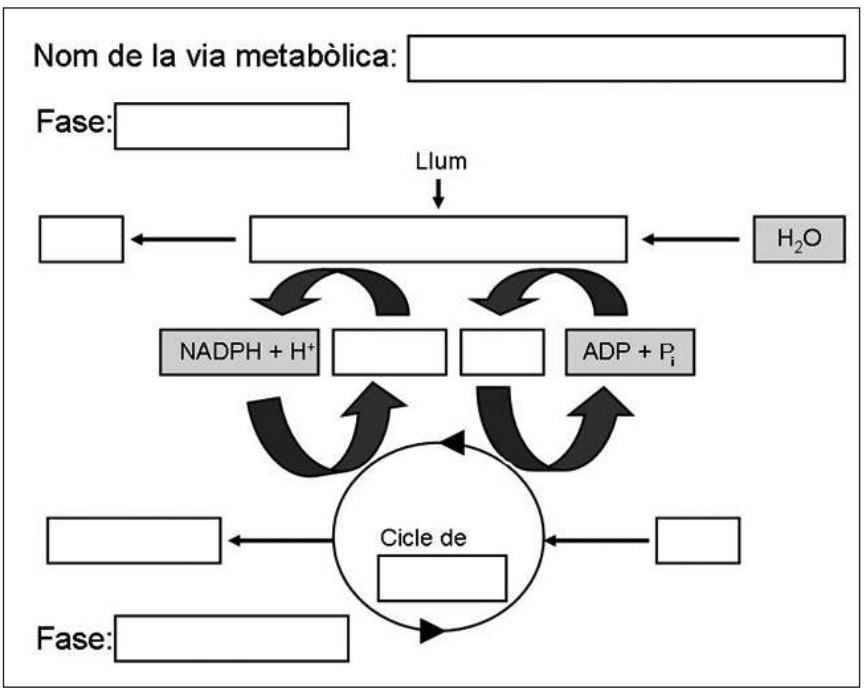
Científics d'una universitat nord-americana han estudiat un curiós animal marí, una espècie de llebre de mar, el nom científic del qual és *Elysia chlorotica*. Aquest animal del grup dels mol·luscs és herbívor, però té la particularitat de poder mantenir en funcionament, en els teixits superficials, els cloroplasts de les algues que ingereix.

1. A diferència d'altres espècies de llebre de mar, *Elysia chlorotica* s'alimenta d'algues durant les primeres setmanes de vida i després deixa de menjar i pren el sol (s'exposa a la llum).

[1 punt]

a) Els científics que han estudiat aquesta espècie afirmen que «si bé inicialment es tracta d'un ésser heteròtrof, després de les primeres setmanes de vida es comporta com un autòtrof». Justifiqueu aquesta afirmació.

b) Quina via metabòlica que no presenten les altres espècies de llebre de mar ha incorporat *Elysia chlorotica*? Completeu l'esquema que la representa posant el nom corresponent en cada casella buida.



2. *Elysia chlorotica* no solament manté els cloroplasts en els teixits superficials. A més, les cèl·lules d'aquests teixits incorporen, en el material hereditari, gens de les algues de les quals s'alimenten.

Una professora de segon de batxillerat fa llegir als alumnes un article sobre aquest animal. Quan els pregunta què els ha sorprès més de l'article, un noi afirma: «Aquesta espècie és una mena d'organisme transgènic generat de forma natural». Expliqueu raonadament si aquesta afirmació és encertada.

[1 punt]

mat: «*Elysia chlorotica* ha agafat una drecera en el seu procés evolutiu».

Expliqueu el sentit d'aquesta afirmació. Cal que utilitzeu els termes següents: *adquisició de DNA*, *mutació*, *canvi sobtat*, *selecció natural*, *variabilitat*.

[1 punt]

Ex. 148 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Genètica molecular i biotecnologia · Expressió gènica: transcripció i traducció; Selecció natural i mecanismes evolutius

OPCIÓ B



Exercici 3

Pod Kopiste i Pod Mrcaru són dues petites illes de la mar Adriàtica, davant les costes de Croàcia. Pod Kopiste tenia una població de sargantanes de l'espècie *Podarcis sicula*, que s'alimentaven principalment d'insectes. L'any 1971, uns investigadors van portar a Pod Mrcaru cinc parelles de *Podarcis sicula* provinents de Pod Kopiste, que van colonitzar l'illa.

1. El 2007 un altre grup de científics va visitar les dues illes i va comparar les respectives poblacions de sargantanes. En el treball de camp per a mesurar la força de la mossegada de 10 exemplars de sargantanes de cada illa van recollir els resultats següents:
[1 punt]

Força de mossegada de *Podarcis sicula* (en newtons)	
Pod Kopiste	*Pod Mrcaru*
4,1	5,4
4,3	5,6
4,5	5,9
4,7	6,4
4,8	6,5
5,3	6,9
5,6	7,4
5,6	7,5
6,0	7,6
6,1	7,8

Calculeu la mitjana aritmètica de la força de la mossegada de les sargantanes de les dues illes i redacteu una conclusió comparant les dades.

Mitjana aritmètica de la mossegada de les sargantanes de Pod Kopiste:

Mitjana aritmètica de la mossegada de les sargantanes de Pod Mrcaru:

Conclusió:

2. En aquests treballs de camp, els científics també van constatar que les sargantanes de Pod Mrcaru s'alimentaven majoritàriament de vegetals i presentaven canvis anatòmics respecte a la població inicial que facilitaven l'alimentació vegetariana. Així, tenien el cap més gran i una força masticatòria major, útil per a triturar aliments vegetals, que són més durs que els insectes. També presentaven adaptacions intestinals que faciliten la digestió de la cel·lulosa.

En només 36 anys, la població de *Podarcis sicula* de Pod Mrcaru ha canviat. Expliqueu el mecanisme evolutiu pel qual s'ha produït aquest canvi.

[1 punt]

3. Les sargantanes, els humans i la resta d'espècies de la Terra tenen un origen evolutiu comú. Expliqueu breument dues evidències moleculars que donin suport a aquesta idea.

[1 punt]